



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

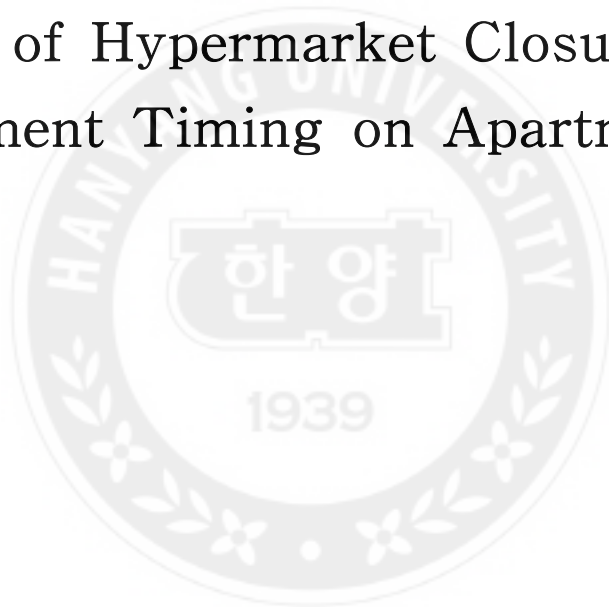
이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

석사학위논문

대형마트 폐점과 개발 시차가
아파트 가격에 미치는 영향

Impact of Hypermarket Closures and
Redevelopment Timing on Apartment Prices



정 석 원

한양대학교 부동산융합대학원

2025년 8월

석사학위논문

대형마트 폐점과 개발 시차가
아파트 가격에 미치는 영향

Impact of Hypermarket Closures and
Redevelopment Timing on Apartment Prices

지도교수 고 준 호

이 논문을 공학 석사학위논문으로 제출합니다.

2025년 8월

한양대학교 부동산융합대학원

도시·부동산빅데이터 전공

정 석 원

이 논문을 정석원의 석사학위 논문으로 인준함

2025년 8월

심사위원장 : 성현곤

심사위원 : 엄선용

심사위원 : 고준호



한양대학교 부동산융합대학원

차 례

표 차 례	3
그 림 차 례	4
국문요지	5
제1장 서 론	1
제1절 연구의 배경 및 목적	1
제2절 연구의 범위 및 방법	4
1. 연구대상 선정	4
2. 연구대상의 시공간적 범위	8
3. 연구의 방법 및 과정	10
제2장 유통산업 동향 및 선행연구 고찰 배경	12
제1절 유통산업 및 대형마트 업종 동향	12
1. 대한민국 유통산업 현황	12
2. 대형마트 업종 현황	13
제2절 대형마트/쇼핑센터 관련 선행연구	14
1. 대형마트/쇼핑센터 출점에 따른 영향	14
2. 대형마트 규제 관련 선행연구	15
3. 대형마트 폐점 관련 선행연구	16
제3절 주택가격 결정요인 선행연구	17
제4절 방법론 선행연구	17
1. 이중차분법	18
2. 삼중차분법	18
3. 지수비교법	19

제5절 선행연구와의 차별점	20
제3장 분석의 틀	21
제1절 분석자료 설명 및 집단 분류	21
1. 처치군	22
2. 대조군	22
제2절 연구 가설 및 모형 설정	23
제3절 연구 도구	24
1. 분석 방법 설정	24
2. 변수 설정	25
제4장 실증 분석	28
제1절 기술통계량 분석	28
제2절 회귀분석	33
1. 회귀 분석 모형 설정	33
2. 회귀 분석 실시	33
제3절 소결	38
제5장 결 론	39
제1절 연구 결과 요약 및 결론	39
제2절 시사점 및 향후 연구 방향	41
참고문헌	43
부록	45
ABSTRACT	46

표 차례

<표 1> 대형마트 폐점 지점(수) 연도별 현황	4
<표 2> 대형마트 출점 지점(수) 연도별 현황	5
<표 3> 1기 신도시 대형마트 폐점 및 대체개발 분석 대상표	7
<표 4> 외부 요인 지수 분기별 현황표	11
<표 5> 방법론(이중차분법) 관련 선행연구	18
<표 6> 방법론(삼중차분법) 관련 선행연구	19
<표 7> 방법론(지수비교법) 관련 선행연구	19
<표 8> 주택가격 결정요인 관련 선행연구별 변수요약표	25
<표 9> 기술통계량 (부천시 69개 단지, 실거래가 35,485건)	28
<표 10> 기술통계량 (성남시 60개 단지, 실거래가 20,583건)	29
<표 11> DDD 회귀분석결과 (부천 중동)	34
<표 12> DDD 회귀분석결과 (분당 성남)	37
<표 13> 대형마트 폐점 및 대체 개발 현황 리스트	45

그림 차례

<그림 1> 1기 신도시 대형마트 폐점 및 대체개발 사례	7
<그림 2> 부천 중동 ‘홈플러스 중동점(폐점)’ 및 타 경쟁 유통망 위치도	8
<그림 3> 성남 분당 ‘롯데마트 서현점(폐점)’ 및 타 경쟁 유통망 위치도 ...	9
<그림 4> 23'24년 연간 유통 업체별 매출 구성비(%)	12
<그림 5> 23'24년 연간 유통 업체별 매출 비중 및 매출 증감률(%)	13
<그림 6> 본 연구 플로우차트	27
<그림 7> 부천시 아파트 노후도(연수)에 따른 아파트 실거래가(만원/m ²)	30
<그림 8> 성남시 아파트 노후도(연수)에 따른 아파트 실거래가(만원/m ²)	30
<그림 9> 부천시 기간변수 구간별 아파트 실거래가(만원/m ²)	31
<그림 10> 성남시 기간변수 구간별 아파트 실거래가(만원/m ²)	31

국문요지

본 연구는 대형마트 폐점이 인근 아파트 실거래가에 미치는 영향을 실증적으로 분석하며 폐점 이후 대체 개발 방식이 가격 회복에 미치는 차별적 효과를 검토하였다. 분석 대상은 부천시 홈플러스 중동점(2018년 폐점)과 성남시 롯데마트 서현점(2020년 폐점) 인근 반경 750m 아파트 단지로 설정하였으며, 각 분석 대상과 대비되어 지속 영업을 하는 부천시 홈플러스 상동점과 이마트 분당점의 인근 반경 750m 아파트 단지를 대조군으로 설정하였다. 2015년 1분기부터 2024년 4분기까지의 아파트 실거래가 데이터를 기반으로 삼중차분법(DDD)을 활용하여 폐점 전후 및 개발 시차 기간 동안의 아파트 가격의 변화 추이에 대한 영향을 분석하고자 한다. 거시경제 변수로 한국은행 기준 금리와 한국부동산원에서 고시하는 매매지수를 함께 활용하였다.

연구 결과 두 곳 모두 1기 신도시로 유사한 시기에 도시 계획이 실행되어 아파트가 건축되었는데, 건축연한에 따라 부천의 아파트 실거래는 노후화될수록 가격이 하락하며 그 하락폭이 가속화되는 비선형 패턴을 보였다. 반면, 성남은 노후화될수록 가격이 하락하다가 일정 시점 이후 반등하는 U자형 비선형 패턴을 보였는데 이는 부천에 비해 재건축으로 인한 기대감이 높은 단지가 많기 때문으로 유추된다.

두 번째로, 대형마트 폐점과 대체 개발 완료 전 시차 기간 중 처치군 지역의 아파트 가격 상승 정도가 억제되거나 혹은 하락하였는데, 개발이 완료되어 입주에 인접한 시점에 두 지역 이전보다 높은 가격 반등 패턴을 보여 대체 개발이 긍정적인 영향을 미치는 요소임을 알 수 있었다.

세 번째로, 두 지역 간 시장 특성에 따라 주요 변수의 계수 방향성이 상반되는 현상이 관찰되었다. 예를 들어, 부천에서는 아파트 단지 위치가 초등학교에 가까울수록 가격이 상승하고(학세권 선호) 지하철역에서 멀어질수록 가격이 상승하는(역세권 외곽 쾌적성 선호) 경향을 보였다. 반면, 성남에서는 지하철

역에 가까울수록 가격이 상승하고(강력한 역세권 프리미엄) 초등학교에서 멀어질수록 가격이 상승하는 이례적인 경향이 나타났다.

이렇듯 두 지역에 대한 연구 실시와 비교에 있어 연구 주제인 대형마트의 폐점 시기 전후 아파트 실거래가는 대조군 대비 유의미한 상승 둔화를 보이거나 하락세였으며, 이후 개발 진행 단계에 따라 입주가 임박할 시기에 기대감이 증폭되어 가파른 회복세가 나타났다. 다만, 그 효과에 대하여 기존 건물 리모델링 형태의 성남 분당보다 철거 후 대단지 개발이 이뤄진 부천 중동이 더욱 명확한 회복 효과를 확인할 수 있었다. 즉, 개발 방식에 따라 회복 시차와 폭에 차이를 보였는데, 철거-신축 방식이 리모델링 방식보다 상대적으로 높은 회복탄력성을 보였다.

본 연구는 기존 중산층과 4인 가구 중심의 인구 구조에서 급격히 성장을 이룬 대형마트가 성장 둔화기에 접어들어 지점별 폐점이 본격적으로 시작되는 2017년부터 해당 자산이 유동화되어 매수자의 대체 개발 과정이 해당 지역의 부동산 가치에 미치는 영향을 주목하였으며, 이는 단기적으로 해당 지역에 국한되나 본 연구에서 1차로 확인한 2024년까지 전국 대형마트 3사의 약 40개 이상 지점이 폐점한 만큼 좀 더 깊은 관심을 가질 필요가 있다.

즉, 도시 계획에 있어 유통시설의 구조조정이 진행됨에 따라 도시 내 해당 공간 기능 변화가 주거지 가치에 미치는 영향 관계를 계량적으로 검증하고, 폐점 이후 대체 개발 방식 및 시점이 지역 부동산 시장 회복에 결정적 변수로 작용함을 제시한다. 따라서 향후 개발 정책 및 지역계획 수립에 실무적 이바지를 할 수 있다는 점에서 의의가 있다.

주제어 : 대형마트 폐점, 삼중차분법(DDD), 대체개발, 기대효과

제1장 서론

제1절 연구의 배경 및 목적

1990년대 중후반 이후 대형마트는 도심의 주요 상업시설로 기능하며 지역 내 주민 편의성과 접근성을 대표하는 핵심 거점 역할을 수행했다. 이 시기 정부는 수도권 주거난 해결과 자족형 도시 구축을 목적으로 제1기 신도시(분당, 일산, 중동, 평촌, 산본)를 조성하였으며, 당시 4인 가구를 중심으로 하는 중산층을 주요 대상으로 하며, 대형마트, 백화점, 병원, 학교 등 고밀 복합 기반을 계획적으로 배치한 전략적 도시 국내 개발의 시초이다. 특히, 이 시기 자리 잡은 이마트, 홈플러스, 롯데마트 등 대형마트는 단순 유통시설을 넘어 지역 중심 커뮤니티 기능을 수행하며 신도시의 주거 만족도와 생활 편의성에 핵심적 역할을 수행하였고, 각각 국내 3대 대형마트로 성장하며 유통업에 있어 할인점이 폭발적으로 성장하며 파이를 키운 시기이다.

2020년대에 접어들어 대형마트는 성장 정점기를 지나 엔데믹 이후 현재는 성장 정체기 또는 쇠퇴기로 이행하고 있다. 대한민국 인구 구조의 변화로 일반적인 중산층, 4인 가구는 해체되어 핵가족을 넘어 1인 가구가 급증하였다. 이는 기존 베이비붐 세대에 익숙한 가족 먹거리를 주기적으로 대형마트 장바구니를 통해 해결한 소비 행태에서 집 근처 편의점, 온라인(새벽배송), 쿠팡머스(배달 플랫폼)와 같은 다양한 형태로 장보기 쇼핑이 변화하였다. 이는 곧 대형마트에 대한 발걸음 감소 즉 매출 감소를 의미하게 되었다.

이를 앞서 언급한 제1기 신도시의 생애주기에 비교하면, 해당 도시들도 기존 인구는 고령화되고 있으며, 신규 인구 유입은 둔화되었다. 기존의 자가용 중심 오프라인 소비보다 모바일 기반의 온라인 쇼핑 행태로의 전환이 급속히 확산되었으며, 특히 코로나-엔데믹 시기 급격한 변화가 이뤄졌다. 더 이상 비

대면/온라인/모바일 쇼핑이 특정 세대의 전유물이 아니게 되었다.

이렇듯 대형마트의 외형적인 성장은 둔화할 뿐만 아니라 지점별로 보면 임차료, 인건비, 유틸리티비 등 유지 비용의 증가로 개별 수익성은 점차 악화되고 있다. 이에 대형마트 3사는 자구책으로 매각 후 재임차를 통해 단기 현금을 확보하거나 실질적인 지점의 매각(폐점)을 진행하였다. 실제 매각이 이뤄지는 경우, 매수자는 해당 용지는 대체 개발의 대상으로 전환하여 활용하였다. 실제로 언론 보도와 공시 자료, 건축물 생애주기로 확인한 결과, 본 연구가 정리한 전국 대형마트 폐점 사례 리스트에 따르면, 수도권과 1기 신도시 중심으로 폐점한 대형마트는 높은 비율로 주상복합, 오피스텔, 생활용 숙박시설 등으로 대체 개발되었으며, 이는 리테일 업태의 기능 변화와 더불어 도시 공간 구조의 재편을 동시에 보여준다. 이러한 변화는 단순히 기업체의 흥망 외에도 지역 경제에 다양한 파급 효과를 일으키는데, 리테일 측면에서 해당 대형마트가 인근 지역에 제공한 후생 서비스(물류 상품 공급), 직간접적인 고용의 감소뿐만 아니라 허성윤·진현정(2024)이 말하듯 지역 상권의 위축을 불러일으킬 수 있는데, 이는 기존 대형마트가 가진 집객 효과의 상실에 따른 것이다. 반대로, 대체 개발된 형태에 따라 신규 세대수 확보, 노후화된 시설의 재편에 따른 긍정적인 면도 기대할 수 있다.

본 연구는 이와 관련하여 부천시 홈플러스 중동점과 성남시 롯데마트 서현점의 폐점과 대체 개발 과정을 대표 사례로 선정하였다. 이들 모두 1기 신도시 내부의 중심 상업지구에서 자리 잡았던 대형마트로, 부천시의 경우 전면 철거 후 고밀도 주상복합 개발(신중동 푸르지오 시티) 이루어진 반면, 성남시는 기존 골조를 활용한 리모델링 기반 상업시설로 전환되었다. 이처럼 대체 개발 방식이 다름에도 불구하고, 두 사례 모두 대형마트의 유지보다 개발 이익이 더 컸다는 구조적 배경을 공유한다.

한편, 기존 연구들 이를 실증적으로 분석하였다. 이우탁(2023)은 대구 이마트 시지점 폐점 사례를 대상으로 상권 축소 및 주택 가격 실거레가 변화를

DDD 모형으로 확인하였으며, 최영주(2024)는 부천 홈플러스 중동점 폐점 사례를 분석하며 폐점-대체 개발 완료까지의 실거래가 흐름을 분석하며 단기 및 장기 효과를 구분하여 제시했다. 이들은 모두 대형마트의 폐점이 아파트 실거래가에 일정한 영향을 미친다는 공통적 결론을 도출하고 있으며, 그 이전까지 대형마트 관련 논의가 규제 효과, 지역 상권(재래시장), 고용 중심으로 이루어진 주제에서 나아가 최근 다수로 발생하고 있는 대형마트 폐점 현상과 아파트 실거래 가격이라는 부동산 자산 가치에 영향을 미칠 수 있는 요인이라는 점에 주목하고 있어 그 시의성이 있다고 할 것이다. 하지만 기존 선행연구 대부분이 연구 내 하나의 지역 내 단일 점포 사례에 집중되어 있어 본 연구는 동일한 시기 다른 지역과 개발 방식의 두 개 사례를 비교하여 본 영향도에 대하여 면밀하게 살펴보고자 한다. 이에 본 연구는 다음과 같은 목적을 가지고 실증 분석을 수행한다.

첫째, 대형마트 폐점과 대체 개발 사이 개발 시차의 시점별 영향을 구분하고, 이를 이중차분(DID) 및 삼중차분(DDD) 분석 모형으로 구분하여 폐점 효과 및 대체 개발의 기대효과가 아파트 실거래가 미치는 영향을 검증한다.

둘째, 제1기 신도시라는 공간적 배경과 도시 생애주기를 고려하여, 유통시설 변화가 해당 지역의 영향도를 보기 위하여 유사 사례를 볼 수 있는 부천 중동(홈플러스 중동점 폐점), 성남 분당(롯데마트 서현점 폐점) 사례를 비교 분석한다. 또한, 본 사례 간 비교를 통해 철거형 대체 개발과 리모델링형 대체 개발의 다른 가격 반응과 회복 양상을 정량적으로 비교하여, 대체 개발 효과에 대하여 비교 분석한다. 또한, 1기 신도시의 완숙기에 접어든 지금 아파트 노후도에 대한 비선형적 변화와 개발 시차의 공백 기간에 대한 영향도를 비교 분석한다.

셋째, 한국부동산원에서 발표하는 경기도 아파트 매매 지수를 외부 요인 변수로 활용하여, 각 다른 두 지역의 개별 거래에 대하여 당시 지수, 즉 매매 추세에 대한 영향도를 고려한다.

제2절 연구의 범위 및 방법

1. 연구대상 선정

대형마트는 2017년 이후 폐점이 본격화되어 매년 꾸준히 진행되었으며, 해당 시기부터 2024년 12월 말까지 총 44개가 폐점하였다. 이 가운데 별도 법인의 계약 해지(이마트 시화점(선담 유통 프랜차이즈 계약)) 창고형(빅마켓)은 본 폐점 지점에 제외하였으며, 일반적인 할인점 형태로 각 3사가 직접 운영한 대형마트 지점을 기준으로 확인하였으며, 연도별 폐점한 매장(수) 현황은 아래와 같다.

<표1> 대형마트 폐점 지점(수) 연도별 현황

구분	폐점 지점(수)								
	계	17년	18년	19년	20년	21년	22년	23년	24년
합계	44	2	6	5	9	10	3	4	5
롯데마트	17	1	1	2	9	2		1	1
이마트	14	1	3	3		3	1	1	2
홈플러스	13		2			5	2	2	2

출처 : 연구자 본인 작성 (공시 자료, 신문 기사, 행정안전부 로컬 데이터 등)

연도별 추이를 보면 2021년 폐점 매장(수)가 최대를 기록한 뒤 2022년부터 2024년까지 한 자릿수로 폐점 매장(수) 자체는 줄었으나 이러한 폐점 추세는 변동 없이 꾸준히 이어져 왔다. 롯데마트의 경우, 2021년 이전 폐점이 다수 발생하였고 반면 홈플러스는 2021년을 기점으로 폐점이 본격화되었다. 본 대형마트 폐점은 수도권/비수도권 구분 없이 전국에서 발생하였다. 해당 기간 출점 매장의 수보다 폐점의 수가 많아 전체적으로 순감소를 보였다.

동기간 실제적인 대형마트 출점 매장(수)은 아래와 같다.

<표2> 대형마트 출점 지점(수) 연도별 현황

구분	출점 지점(수)								
	계	17년	18년	19년	20년	21년	22년	23년	24년
합계	8	3	0	3	0	1	0	0	1
롯데마트	6	3		3					
이마트	2	0				1			1
홈플러스	0								

출처 : 연구자 본인 작성 (공시 자료, 신문 기사, 행정안전부 로컬 데이터 등)

롯데마트는 2019년 롯데백화점 인천점과 롯데몰 수지의 개발로 지역 내 신규 출점하였고 이마트는 2021년 펜타포트점과 2024년 대구수성점(푸드마켓) 외 창고형(트레이더스) 위주로 출점을 지속하였다. 창고형 매장의 개폐점은 본 현황에서 앞서 롯데마트의 빅마켓 폐점과 같이 제외하였다. 홈플러스는 2016년 12월 파주운정점을 오픈한 이후로 위 기간 중 신규 출점은 없었다. 동기간 대형마트는 주로 기존 매장을 리뉴얼하는 형태로 재투자하였는데, 그 형태는 온라인/직배송을 강화한 풀필먼트 스토어 형태, 임대차 코너 매장 확대를 통한 쇼핑몰 형태의 매장 그리고 대형마트의 본업인 신선 매장 특화 등 새로운 변화의 길을 모색하였다. 그런데도 이를 떠나 단순히 매장 수로 보면 출점 지점(수)보다는 폐점 지점(수)이 많아 동기간 대형마트 3사 총 매장 수는 연간 순감소를 보였다.

본 기간 중 폐점한 대형마트의 부지에 대하여 자사 용도 전환 (이마트 이문점 : 대형마트 → SSM, 롯데마트 인천터미널점 : 대형마트 → 백화점 식품관) 사례는 매우 드물며, 대체로 자산을 매각하여 주거 혹은 비주거 형태로 전환하였는데, 비주거 형태는 주로 기존 건물 구조를 활용하기 쉬운 동 유통업계인 식자재마트, 일반 상가(슈퍼, 운동시설 복합) 등으로 변형되었으며, 이 중 롯데마트 의정부점은 독특하게 LH경기지역본부 건물로 리모델링되었다. 반면, 주거로 개발된 단지의 경우, 대다수가 기존 건물을 해체 및 철거하여 기존 부지 혹은 인근 부지까지 추가 매입하여 적극적인 형태의 대체 개발이 이루어졌으며, 그 규모에 따라 아파트, 주상복합 오피스텔, 생활숙박시설 등으로 변경

되었다.

대형마트의 성장 침체기 속 적자점(해당 지점의 매출 규모 대비 임차료, 인건비 등 유지비가 높은 점포)이 폐점에 있어 우선 검토 대상이다. 그 때문에 일견에서는 각 사의 지점 가운데 매출 규모가 작은 지점부터 진행할 것으로 생각되지만 자사(계열사) 내 업태 전환을 통해 활용되는 케이스를 제외하고 실상 이러한 폐점은 매각과 대체 개발의 요인(매수자의 투자 계획)이 병행되기에 부동산 가치 및 개발 기대 수요를 무시할 수가 없다. 따라서, 중소 도시보다는 대도시/광역시 위주로 폐점 및 매각 과정이 진행되었음을 알 수 있다. 또한, 본 대형마트가 매각된 뒤 대체 개발되는 과정 속 개발 계획 수립, 자금 확보(PF), 건축 설계와 승인, 인허가(사용승인/준공) 등 여러 단계에 걸쳐 약 4~5년 이상 시간이 소요되어야 하기에 2017년 기준 3021년에 이르러야 대체 개발이 완료된 사례 등을 확인할 수 있다. 대체 개발의 경우, 앞서 언급한 기존 대형마트 건축물의 해체와 철거 후 주거 단지로의 개발이 주를 이루었으며, 일부 이러한 개발 수요가 적은 입지의 경우 매수인이 기존 건물 구조를 활용한 유사 업종인 식자재마트, 일반 상가 등을 활용하여 사용 수익을 확보하였다. 본 연구는, 동 업종이 유지된 비주거 형태의 소극적 대체 개발보다는, 기존 건물을 해체할 뿐만 아니라 필요시 인근 필지(부지)까지 확보하여 아파트, 주상복합 오피스텔, 생활형숙박시설로의 전환 과정이 소극적 개발보다 장기간, 광범위에 이르는 건으로 인근 지역 아파트의 실거래가에 가시적인 영향을 미칠 것이라 가정하였다.

대형마트 폐점 및 대체 개발의 시차에 따른 인근 아파트 가격에 대한 영향도를 분석한 선행연구가 각 대상 지역별 하나의 대형마트 폐점 사례에 주목한 것과 달리, 본 연구는 동 기간 복수의 대형마트 폐점 점포 및 개발 시차에 따른 아파트 가격 변동을 추적하고자 한다. 이에 폐점한 대형마트 점포 중 유사한 형태를 가지고 있는 1기 신도시의 두 지역인 부천시 중동의 '홈플러스 중동점 폐점'과 성남시 분당의 '롯데마트 서현점 폐점' 사례를 주목하였다. 구체

적인 이유는, 두 지점이 1기 신도시 계획 및 건설 시점에 동일하게 각각 개점하여 영업한 뒤 대상 지역의 도시 생애주기에 따라 폐점 및 대체 개발의 과정이 이행되었다는 점이다. 또한, 각 대체 개발 결과가 주거 형태로 전환되었다는 점도 유사하다.

<표 3> 1기 신도시 대형마트 폐점 및 대체개발 분석 대상표

대형마트				대체개발		
점포명	개점	폐점	영업기간	형태	시공사	단지명
홈플러스 중동점	96년7월	18년10월	22년2개월	주거 오피스텔	(주)대우건설	신중동역 랜드마크 푸르지오 시티
롯데마트 서현점	97년1월	20년8월	23년7개월		(주)건영	라포르테블랑서현

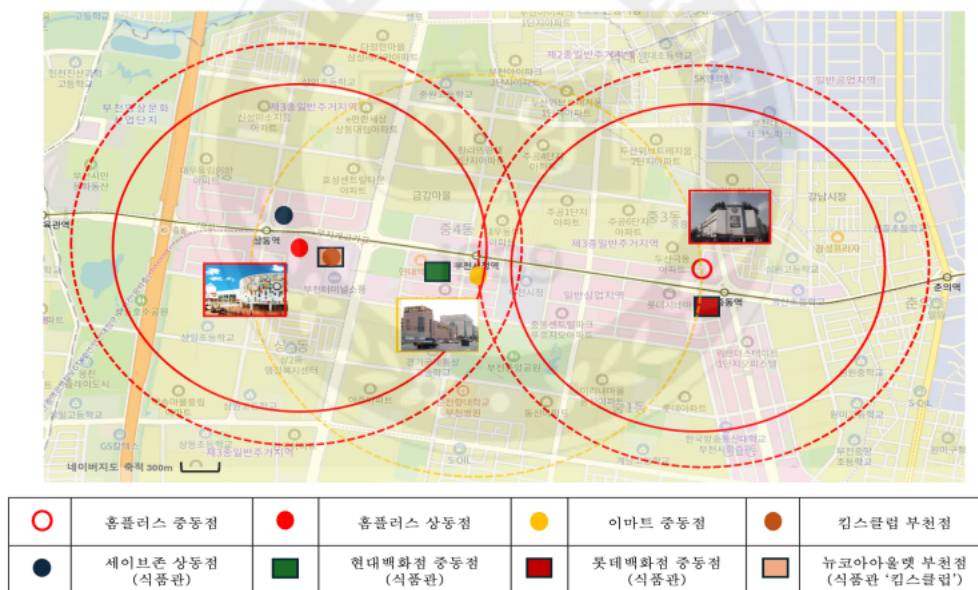
출처 : 연구자 본인 작성 (이미지 출처 : 신문 기사, 개발사 홈페이지 등)

구분	중동		분당	
지도				
주소	(부천) 길주로 297		(성남) 황새울로311번길 28	
대형마트 폐점 후 대체 개발	대형마트	오피스텔	대형마트	오피스텔
				
	홈플러스 중동점 (폐점) 2018.10	푸르지오시티 (입주) 2022.11	롯데마트 서현점 (폐점) 2020.08	라포르테블랑 (입주) 2022.12

<그림1> 1기 신도시 대형마트 폐점 및 대체개발 사례

2. 연구대상의 시·공간적 범위

본 연구에 있어 1기 신도시의 각 지역별 대상지를 세분화하여 분석하면 우선 부천시 중동의 경우, 폐점된 대형마트인 ‘홈플러스 중동점’과 여전히 운영 중인 ‘홈플러스 상동점’을 중심으로 반경 750m 거리의 아파트 단지를 공간적 범위로 정하고, 해당 단지의 아파트 실거래가를 추적하였다. 동 지역의 ‘이마트 중동점’ 역시 지속 영업 중이나 해당 지점의 경우 두 지점의 가운데 있어, 처치군/대조군 수립에 있어 같은 영향도를 미친다는 가정하에 해당 지점은 검토에서 제외하였다. 동 점포의 다른 거리 구간인 1km로 확대 시, 홈플러스 두 지점에 동시 영향을 받는 단지가 발생하여 거리 구간을 조정하였다.

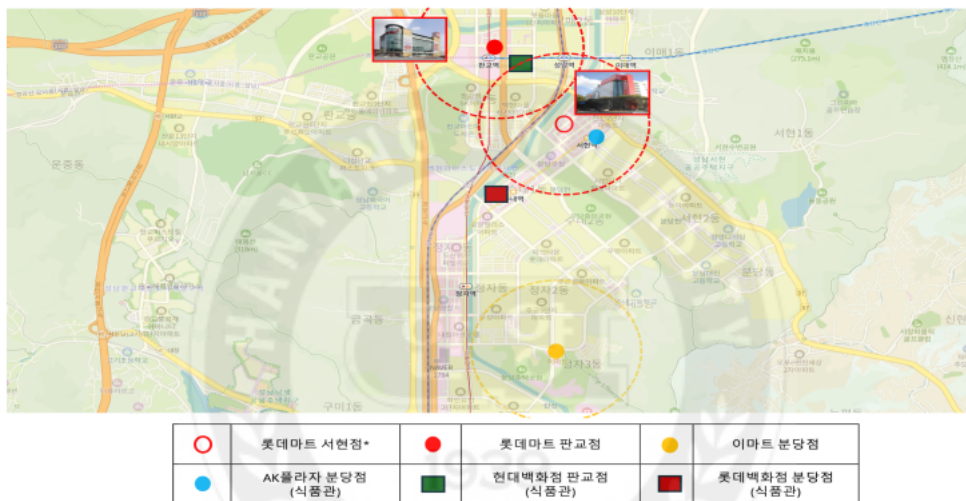


<그림 2> 부천시 중동 ‘홈플러스 중동점(폐점)’ 및 타 경쟁 유통망 위치도

출처 : 연구자 본인 작성 (네이버지도 활용)

이어 성남시 분당의 경우, 폐점한 롯데마트 서현점 반경 구간에 대한 기준을 앞선 홈플러스 중동점 사례와 같은 거리 구간인 750m로 정하고, 인근 아

파트 단지를 확인하였다. 이후 일차적으로 대조군을 인근 롯데마트 판교점으로 검토하였으나, 두 지점 간 거리가 인접하여 각각의 반경 750m에 동시 영향 받는 아파트 단지가 다수 확인되고, 이에 롯데마트 판교점은 대조군으로 기각하였다. 이에 해당 거리 요인에서 자유로운 이마트 분당점을 대조군으로 설정한 뒤, 이마트 분당점 반경 750m 거리의 아파트 단지 실거래가를 조사하였다.



<그림 3> 성남시 분당 ‘롯데마트 서현점(폐점)’ 및 타 경쟁 유통망 위치도

출처 : 연구자 본인 작성 (네이버지도 활용)

또한, 두 지점은 인근 아파트 단지가 대다수 위치하여 동기간 아파트 실거래가 추적하기가 쉬울 뿐만 아니라, 인근 지역에 대조군으로 영업을 지속하는 대형마트 지점 설정과 해당 대조군의 인근 아파트 실거래가 확보도 쉬운 형태이며, 본 비교 연구 대상이 1기 신도시로 도시의 계획, 신도시 내 입주 세대, 도시 인프라 구성 등이 유사하다 할 수 있어 서울시 혹은 비수도권 지역의 광역시 내 대형마트 폐점 사례와 달리 보다 균질하게 비교할 수 있을 것이라 기대하며 두 곳을 선정하였다.

3. 연구대상의 방법 및 과정

앞서 언급한 대체 개발이 완료된 사례 외에도 2021년 이후 폐점한 곳은 경우 현재까지도 대체 개발 진행 중이거나 아직 후속 개발 계획이 확정되지 않은 곳도 다수인데, 이는 대체 개발 과정에 있어 자산의 매각 완료에 따라 후속 매수인이 대체 개발을 진행하는 데, 사업성 분석, 건축 설계 및 인허가, 분양, 건물 준공 및 사용승인, (주거의 경우) 입주에 이르기까지 그 과정이 약 4~5년 이상 소요되며, 해당 시기의 후생 요인인 부동산 경기, 은행 이자율, 건축비 등 복합적인 요소가 결합하여 빠른 전환은 쉽지 않다.

이러한 가운데, 연구 목적을 달성하기 위해 본 연구는 전국 대형마트 폐점한 사례 가운데 공간적 범위를 제1기 신도시의 폐점 사례를 추적할 수 있는 부천시 중동(홈플러스 중동점)과 성남시 분당(롯데마트 서현점) 인근의 아파트 단지로 한정하여 연구를 진행하였다. 그 이유는, 이전 선행연구가 각 폐점한 하나의 대상 지점에 대한 처치군, 대조군을 설정하여 폐점 전후 영향도를 분석하였으나 본 연구는 유사한 시간 변수 구간을 공유하는 복수의 폐점 및 대체 개발 과정을 추적함으로써 본 영향도를 비교 분석한다. 본 연구의 아파트 실거래가 데이터는 국토교통부 실거래가공개 시스템을 활용하여 시간적 범위를 2015년 1월부터 2024년 12월까지 한정하였다. 또한, 해당 동 시간적 범위에 한국부동산원에서 발표하고 있는 경기도 아파트 매매 실거래 가격지수와 한국은행 공시 기준금리를 검토하여 외부 요인을 확인하였다.

또한, 연구에 대한 분석을 강화하기 위하여, 대조군으로 각 폐점된 점포와 대비되어 영업을 지속하고 있는 부천시 중동(홈플러스 상동점)과 성남시 분당(이마트 분당점)의 인근 아파트 단지 아파트 실거래가를 병행 활용하였다. 또한, 본 기간 중 아파트 실거래가에 영향을 미칠 수 있는 기타 요소로 아파트 단지의 특성을 고려한 세대수, 층(로열층 여부), 노후도 등과 더불어 인근 지하철역, 초등학교까지의 거리 변수와 더불어 동 기간 경기도 아파트 매매 지수와 한국은행 기준금리 데이터를 활용하였다. 이러한 논의는 특정 사건의 발

생 전후로 아파트 실거래가 가격에 영향을 미치는 요소 및 분석 방법론에 관한 선행 연구를 기초로 활용하였다. 또한, 관련하여 본 분석 방법론을 보완할 수 있는 매매 지수의 활용 관련하여 병행 비교하는 연구 방법론을 추가로 확인하여 절대적인 사건 영향과 더불어 동 기간 경기도 전체 가격 흐름에 비견되는 상대적인 가격 변동성을 함께 확인하고자 하였다. 이러한 선행연구 분석을 통해 본 연구 방법론을 확인함과 동시에 주제와 분석 범위의 차별성을 확보하였으며 실증적 분석을 통해 연구자가 설정한 변수 간의 관계를 규명하였다.

<표 4> 외부 요인 지수 분기별 현황표 (한국부동산원, 한국은행 공시)

연도/분기	실거래 매매 가격지수	기준 금리	연도/분기	실거래 매매 가격지수	기준 금리
15Q1	90.4	1.92	19Q3	100.2	1.50
15Q2	92.6	1.67	19Q4	101.6	1.25
15Q3	94.7	1.50	21Q1	135.9	0.50
15Q4	95.6	1.50	21Q2	147.1	0.50
16Q1	95.3	1.50	21Q3	162.4	0.67
16Q2	95.7	1.42	21Q4	167.8	0.92
16Q3	97.6	1.25	22Q1	164.1	1.25
16Q4	98.9	1.25	22Q2	163.2	1.67
17Q1	98.5	1.25	22Q3	151.2	2.42
17Q2	99.0	1.25	22Q4	134.0	3.17
17Q3	100.4	1.25	23Q1	129.3	3.50
17Q4	100.0	1.42	23Q2	133.9	3.50
18Q1	99.8	1.50	23Q3	138.0	3.50
18Q2	99.8	1.50	23Q4	137.7	3.50
18Q3	101.0	1.50	24Q1	136.8	3.50
18Q4	102.1	1.67	24Q2	137.6	3.50
19Q1	100.4	1.75	24Q3	140.2	3.50
19Q2	99.6	1.75	24Q4	139.7	3.08

제2장 유통사업 동향 및 선행연구 고찰 배경

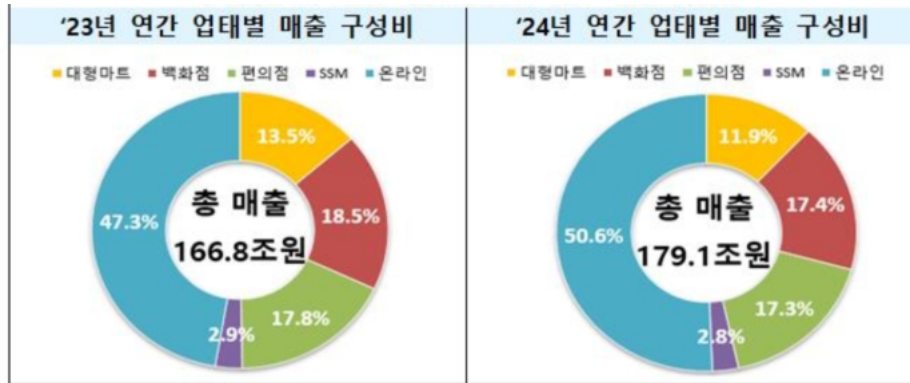
제1절 유통산업 및 대형마트 업종 동향

1. 대한민국 유통산업 현황

국내 유통산업은 2000년대 초반까지만 하더라도 대형마트, 백화점, 면세점, 전문점, 편의점 등 다양한 업태의 경쟁 속 오프라인 채널 중심의 성장을 이루었다. 2010년대 이후 오픈마켓, 검색엔진, 플랫폼을 통한 온라인 채널의 유통망이 성장하였으며, 특히 코로나19 팬데믹 등으로 인해 비대면 기간 중 온라인 쇼핑을 경험한 고객의 채널 이전 효과로 해당 온라인 플랫폼은 급부상하였으며, 반대로 오프라인 유통채널은 구조조정 국면에 접어들었다.

특히, 코로나19 기간 중 각종 외부 활동 규제(사회적 거리 두기, 마스크 착용, 감염에 대한 공포함 등)는 유통채널의 매출 감소에 직격탄이 되었으며, 반대로 온라인 유통채널의 수익은 급격히 증가하는 추세를 보였으며 새벽배송(샐러드배송) 등이 도입되어 일반 소비자 쇼핑 패턴의 변화를 불러일으켰다. 오프라인 매장을 방문하여 상품을 고르고, 결제하며 다시 주차장에 구매한 상품을 집까지 가져오는 과정 대신 약간의 비용을 더 지불하더라도 온라인/모바일로 쇼핑하는 소비자가 증가하였을 뿐만 아니라 과거 패션, 일상용품, 가공용품, 가전 등을 넘어서 새벽배송(샐러드배송)의 확대는 오프라인 채널의 전유물이란 이미지를 가지고 있었던 신선 품목(직접 보고 만지며 신선도 확인이 필요한)마저 온라인 쇼핑으로 해결하는 소비자 행태 변화를 임동준(2021)의 연구를 통해 확인할 수 있다.

이러한 흐름을 증명하듯 산업통상자원부가 발표한 2024년 주요 유통 업체 매출 동향 자료 내 연간 업태별 매출 구성비에서 온라인 채널의 구성비가 오프라인 채널을 앞질렀다.



<그림 4> 23'24년 연간 유통 업태별 매출 구성비(%)

출처: 산업통상자원부 (2024년 주요 유통 업체 매출 동향)

2. 대형마트 업종 현황

대형마트는 유통 환경 변화, 소비 트렌드 변화, 규제(출점 및 영업시간 등) 등으로 인해 성장 정체를 보이고 있으며, 전체적인 영업 위축 외에도 지점별 자산유동화 및 폐점이 진행되어, 연간 대형마트 3사의 매장 수가 순감소하고 있다. 2016년 대형마트 3사 409개였던 매장이 2024년 369개를 기록하였다.

이는 전통적인 다인가구 가족형태와 중산층을 타겟으로 하는 대형마트가 빠르게 변화하는 대한민국의 가구 형태 및 소비 트렌드 변화에 가장 직접적인 타격을 받고 있다 할 수 있다. 각 지점의 폐점은, 단순한 매장 수 감소가 아니라 고객의 접점이자 매입 상품 물량을 확보하는 공간이기에 이는 대형마트 본업의 활력도가 점진적으로 위축되고 있음을 말한다. 이는 아래 산업통상자원부가 발표한 2024년 연간 매출 비중 및 매출 증감을 표에서도 잘 드러난다.

대형마트의 폐점은 또, 지역 상권 및 지역 경제 파급 효과에 대한 사회적 관심이 높아지고 있어, 대형마트의 출점과 폐점에 따른 지역 영향에 대하여 여러 시선에서 연구와 발표가 이어지고 있으며, 이는 제2절에서 본격적으로 다루고자 한다.

구분	'23년 연간		'24년 연간	
	매출 비중	매출 증감률	매출 비중	매출 증감률
대형마트	13.5%	0.5%	11.9%	△0.8%
백화점	18.5%	2.2%	17.4%	1.4%
편의점	17.8%	8.1%	17.3%	4.3%
준대규모점포	2.9%	3.7%	2.8%	4.6%
오프라인 합계	52.7%	3.7%	49.4%	2.0%
온라인 합계	47.3%	5.2%	50.6%	15.0%
전체	100.0%	4.4%	100.0%	8.2%

<그림 5> 23'24년 연간 유통 업체별 매출 비중 및 매출 증감률(%)

출처: 산업통상자원부 (2024년 주요 유통 업체 매출 동향)

제2절 대형마트/쇼핑센터 관련 선행연구

1. 대형마트/쇼핑센터 출점에 따른 영향

대형마트 및 쇼핑센터의 출점은 전통적으로 인근 상권의 유동인구 증가 및 부동산 가치 상승 효과를 유도하는 요소로 인식됐다. 서진형(2022)는 대형마트 출점이 인근 소매점포 매출액에 미치는 부정적인 영향은 미미하며 오히려 집객 효과에 따라 낙수 효과를 창출하여 지역 상권을 활성화하는 역할을 한다는 결과를 주장하며, 기존 지역 상권과 경쟁 관계에 있어 규제가 필요하다는 논의에 반증하는 연구를 진행하였다. 즉, 대형마트 출점이 주변 상권의 매출 및 점포 수, 고객 소비액에 미치는 영향은 제한적이나, 대형마트가 제공하는 주차 및 쇼핑 편의성 등을 기반으로 한 집객 효과로 인하여 전체적으로 상권 활성화에 이바지하는 가능성도 있다는 점이다.

국내 연구 중 쇼핑센터의 개점과 관련한 연구는 황종규(2018)가 스타필드 하남점이 개장하며 인근 아파트 가격이 상승하였으며 그 가격 효과는 반경 2km 내에서 m²당 약 0.028만원의 효과가 있다고 연구하였다. 또한, 배영인(2021)은 서울 롯데월드타워와 롯데월드몰 중심으로, 전영훈(2020)은 서울 롯데월드타워

와 부산 신세계백화점 개장과 관련하여 연구하여 각 지역의 랜드마크라 할 수 있는 대형복합쇼핑센터 중심의 연구를 통해 인근 아파트 거래가격에 미치는 영향에 대하여 논의하였다.

2. 대형마트 규제 관련 선행연구

대형마트와 관련한 연구에 있어 출점/폐점보다 더욱 활성화된 논의가 이어져 온 분야는 바로 규제 효과에 대한 부분이라 할 수 있다. 과거 대형마트가 출점 및 경쟁점 흡수(마크로/월마트/홈에버 등)에 따라 전국 점포 수가 가파르게 증가하며 이에 따라 정부는 전통 재래시장 및 소상공인의 상권을 보호하고자 유통산업발전법을 신설하였으며, 본 법에서는 그 취지를 달성하기 위해 대형마트의 출점(상생 협의), 영업시간 등을 지자체의 관할 아래 규제하고 있다.

대표적인 규제 중 하나가 월 2회 정기 휴무를 강제하며, 전국 매장 중 대다수가 두 번째, 네 번째 일요일을 휴무로 강제하고 있다. 서진형(2022)의 연구에서는 실제 일요일 정기 휴무로 인하여 소비자가 대체 수단으로 전통 재래시장과 주변 슈퍼마켓 등 인근 상권을 이용하기보다는 휴무 전날 미리 구매하거나 온라인 쇼핑 등 다른 형태로 전이되어 이 법의 취지에 부합하는 효과를 볼 수 있는지 의문을 제기한다. 본 연구 이전 안치호(2013)은 대형마트, SSM 출점은 전통시장 매출에 부정적인 영향을 미치는 대립 구도로 보고 있으며, 정진욱(2018)은 오히려 이러한 규제가 해당 상권의 비활성화를 유도하여 경제적 손실이 발생할 뿐만 아니라 소상공인을 보호하고자 한 규제가 만든 후생 손실이 또 다른 소상공인에게 전이될 수 있다는 점을 주장하였다.

반대로 신승만(2014)는 이러한 규제가 오히려 동네 슈퍼마켓과 전통시장 매출을 증대 시키고 방문을 유도하여 긍정적인 효과가 있음을 말한다. 이후 정원호(2019) 연구는 신용카드 매출 데이터를 활용하여 대형마트의 정기 휴무일에는 오히려 다른 여가 활동을 하거나 다른 지역으로 이동하여 오히려 인근 주변 점포(소매업, 음식점 등)에 부정적인 영향을 미쳐 지역 내 소비는 감소하

고 오히려 외부로 유출이 증가하는 형태도 목격하였음을 말한다. 이렇듯 규제에 대한 다양한 시선, 즉 규제의 완화 혹은 강화라는 상반된 입장 속에 다양한 논의가 이뤄지고 있다.

3. 대형마트 폐점 관련 선행연구

대형마트의 경우, 과거 출점과 규제 관련하여 전통 재래시장 및 소상공인의 영향도에 집중 논의가 된 만큼 폐점 관련하여도 역시 인근 상권 매출 및 자영업에 미치는 영향 위주로 우선 논의가 되었다. 이 중 김현아·서진형·조춘한(2022)은 대형마트의 폐점이 인근 상권 매출과 자영업 고용에 미치는 부정적 영향을 정량 분석하였는데, 폐점이 발생한 7개 점포의 인근 지역 상권 내 소상공인 고용 현황을 추적하여 매장 매출 감소 및 폐업에 따라 반경 0~1km 내 1,616명의 고용 감소 효과가 있는 것으로 확인하였다. 또한, 허성운·진현정(2024)은 서울시 롯데마트 도봉점과 구로점 폐점으로 반경 2km 내 유통 인구가 감소로 집객에 부정적인 영향을 미치자, 상권 매출이 5.3% 감소하였다. 이는 과거 출점에 따라 기존 상권과 경쟁적인 관계로 부정적인 영향을 미친다는 논의와 반대되는 시선이라 할 수 있다.

대형마트 폐점에 따라 인근 지역의 아파트 거래 가격에 영향을 미치는 분석은 이우탁(2023)이 연구한 이마트 시지점 폐점과 대체 개발 사례를 통해 시작되었으며 이후 최영주(2024)는 홈플러스 중동점 폐점에 따른 아파트 거래 영향도를 연구하였다. 두 논문은 폐점한 대상 점포와 세부적인 연구 방법은 다소 차이가 있는데 이우탁(2023)은 이마트 시지점 폐점 사례를 활용하여 삼중차분(DDD) 모형을 구성하고, 폐점 전후 시점·거리·처치 여부의 상호작용을 통해 아파트 실거래가에 미치는 영향을 분석하였다. 최영주(2024)는 홈플러스 중동점을 중심으로 이중차분(DID) 분석을 적용하였으며, 거리 더미를 활용한 실증적 접근을 시도하였다. 이러한 연구는 대형마트 폐점과 관련하여 과거 인근 지역의 상권과 고용 중심의 논의에서 아파트 가격과 같이 지역의 부동산

가치와의 연관성을 주목하게 한다는 점에 가치가 있다. 특히 대형마트 폐점 지점 수의 확대와 대체 개발 완료 사이 시차가 존재하며, 부동산 경기 및 대체 개발 수요 여부에 따른 개발 지연으로 해당 상업지역의 공동화 현상을 장기화할 수 있어 대형마트 폐점과 관련하여 깊이 있는 논의가 필요하다

제3절 주택가격 결정요인 선행연구

주택의 실거래 가격은 해당 주택의 물리적 특성(면적, 층수, 노후도), 사회적 특성(학군, 교통 접근성), 시장 여건(금리, 주택 공급량) 등 다양한 요소에 의해 결정된다고 볼 수 있다.

김태형(2017)은 하남미사 인근 주민을 대상으로 한 실증 연구를 통해 아파트 구매 의도와 관련하여 초등학교 및 지하철 거리 등 위치 변수의 중요성을 강조하였다. 최근 연구에서는 앞서 언급한 주택 유형 혹은 그 특징, 단지, 프리미엄 및 인프라와 같은 고유의 특징 외에도 교통망, 학군, 마트와 같은 상업 시설의 접근성까지 주택가격에 영향을 미치는 요소로서 회귀분석 및 DID 분석을 통해 검토되고 있다. 정우성(2019)은 2015년 1월부터 2016년 12월까지 부동산거래관리시스템(RTMS)을 이용하여 수집된 거래 사례 3,536건을 헤도닉 가격 결정 모형으로 분석하여 서남권 다가구주택 거래에 있어, 해당 주택의 토지의 용도가 준주거지역이며 모양이 사각형일수록, 인접한 도로가 넓거나 여러 개일수록, 건물 연면적이 크고 경과 연수가 짧을수록 거래 가격이 높았다. 또한, 주차대수가 많거나 인근 편의시설(지하철역, 초등학교, 대형마트)과의 거리가 가까울수록 긍정적인 영향을 보였다.

제4절 연구 방법론 선행연구

1. 연구방법론 검토

1) 이중차분법(Difference-In-Differences, DID)

이중차분법과 삼중차분법은 특정 요소 영향도를 비교 분석하는 방식이라 할 수 있는데, 이중차분법의 원리에 추가 요소를 결합하는 것이며 이러한 방법들은 다층적인 영향도를 살펴보고자 할 때 활용한다. 이중차분법은 정책 시행 전후의 시점 차이와 처치군/대조군 차이를 결합해 순수한 정책 효과를 추정하는 준 실험적 분석 방법이며, 정책이 없었다면 두 집단의 결과 변수 추세가 유사했을 것이라는 전제하에 그 전후를 비교하는데 즉, 정책 시행 전후의 시점 차이와 처치군/대조군 차이를 결합해 순수한 정책 효과를 추정하는 준 실험적 분석 방법이라 할 수 있다.

<표 5> 방법론(이중차분법) 관련 선행연구

연구명	연구자	연구내용
대형마트 출점 및 폐점에 따른 규제 효과 분석	조준한·서진형 (2017)	대형마트 폐점이 지역 고용 및 상권 매출에 미친 영향 분석.
대형마트 폐점이 아파트 가격에 미치는 영향	최영주 (2024)	홈플러스 중동점 폐점에 따른 인근 아파트 가격 영향 평가 시 DID 활용

조준한·서진형(2017)은 대형마트 폐점 이후 인근 지역의 기존 및 신규 점포의 매출액 변화와 고용감소효과를 추적하였을 때, 유의미한 영향이 있음을 확인하였다. 최영주(2024)는 홈플러스 중동점의 폐점 전후 인근 아파트 가격에 변화를 연구하였으며, 대상 단지에 유의미한 부정적인 영향을 끼쳤다.

2) 삼중차분법(Triple Difference-in-Differences, DDD)

삼중차분법은 앞선 이중차분법에서 확장된 분석 프레임워크이며, 기존 DID 분석 방식에 공간적/집단적 차원 (예 : 거리 구간 등)을 추가하여 3 중 요소를 활용한 비교 분석이 가능하다.

<표 6> 방법론(삼중차분법) 관련 선행연구

연구명	연구자	연구내용
대형마트 폐점이 주변 상권 및 고용에 미치는 영향	김현아 외 (2022)	대형마트 폐점의 영향을 거리별 DDD 방식으로 규명 (구간 : 0.5 / 1 / 2km)
도시 내 대형마트 부지의 폐점과 대체개발이 주택가격에 미치는 영향	이우탁 (2023)	대형마트 폐점이 부동산 가격에 미치는 영향을 폐점 시점/거리/처치 여부 삼중 상호 작용으로 분석.

김현아 외(2022)은 대형마트 폐점에 대한 영향력의 크기를 확인하기 위하여 폐점 전후의 단순비교가 아닌, 거리 정도에 따라 공간 더미를 생성 후 이를 DDD 방식을 활용하여 각 구간별 영향도를 분석하였다.

유사한 주제로 그 영향력을 인근 아파트 단지의 거래가격 영향도를 파악하기 위하여 이우탁(2023) 역시 마트 거리에 대한 공간더미를 설정하여 보다 심도 깊은 분석을 진행하였다.

3) 지수비교법(Index Comparison)

지수비교법은 시계열·지역 간 비교 도구로 외생변수(물가지수, 금리 등)를 통제해 순수한 정책 효과를 분리하는 방법이라 할 수 있다. 대체로 활용하는 외생변수는 한국부동산원 실거래가격지수(지역별 주택가격 추세 반영), 통계청 소비자물가지수(2020년 기준연도로 물가 변동 측정) 등을 들 수 있다.

<표 7> 방법론(지수비교법) 관련 선행연구

연구명	연구자	연구내용
거시경제변수와 부동산 정책변화가 아파트 매매가격에 미치는 영향	이석원 (2023)	아파트 거래에 영향을 미치는 지수지표의 영향도 분석
KOSPI지수와 금융변수가 주택매매가격과 전세가격에 미치는 영향 분석	금기조 (2015)	주식시장의 지수와 금융변수가 주택매매가격과 전세가격에 미치는 영향을 분석

이석원(2023)은 COFIX금리, 주택담보대출 금액과 같은 정책변수를 독립변수로 활용하여 분석한 결과 아파트 매매가격과 그랜저 인과관계 분석을 통해 앞서 언급한 정책변수와 소비자물가지수에 영향을 미치는 것으로 확인하였다. 금기조(2015)는 주택매매가격지수에 대하여 금융변수들과의 연관성을 검토한 결과 금융위기 후에는 가계대출금리 등이 음의 영향을 미치며 통화량, 전기매매가격지수는 양의 영향을 미치는 것으로 확인하였다.

제5절 선행연구와의 차별점

앞서 진행된 연구들은 대체로 복합쇼핑센터의 출점에 따른 아파트 가격, 대형마트의 규제에 따른 주변 상권으로 논의가 되었다. 그러나 최근 대형마트 폐점의 급격한 증가하였고, 더불어 부동산 경기 급변으로 사업지별 개발 시차가 장기화될 우려가 높은 만큼 대형마트의 폐점에 대한 좀 더 다양한 시각을 바탕으로 한 심도 깊은 논의가 필요하다. 이런 가운데 이우탁(2023), 최영주(2024)는 대형마트 폐점 후 개발 시차에 따른 아파트 가격에 미치는 영향을 분석하여 대한민국 유통 현황 및 도시 생애 트렌드에 부합하는 연구라 할 수 있다. 그러나 해당 연구가 초창기 연구로 각 지역별 1개 점포의 폐점과 대조군의 비교 분석 시행을 통해 심도 깊은 연구를 하였다면 본 연구는 1기 신도시 중 상이한 2개 지역인 부천 중동과 성남 분당의 대형마트 폐점과 대체 개발 과정을 추적하여 분석하였다. 또한, 두 지역의 대체 개발의 형태가 각각 철거-신축 vs 리모델링 형태로 본 연구는 개발 방식에 따른 아파트 실거래 가격 영향을 함께 비교 분석하였다. 이를 통해 아파트 실거래 가격에 영향을 미칠 수 있는 기타 요소(변수)들에 대해 통계적인 접근을 통해 영향의 정도, 방향성 그리고 유의미성을 분석하였는데, 가령 건축연한의 노후도에 따른 상관관계가 그 대표라 할 수 있다. 나아가 다양한 변수 간의 관계를 통해 각 지역별 부동산 시장 특성을 포착하고자 하였다.

제3장 분석의 틀

제1절 분석자료 설명 및 집단 분류

본 연구를 위하여 아파트 실거래가는 국토교통부에서 발표하는 실거래가 공개시스템(<https://rt.molit.go.kr/>)을 활용하여 2015년 1월부터 2024년 12월까지 10년에 달하는 경기도 지역의 아파트 실거래가 데이터를 1차 확보하였다. 이후 분석 대상인 처치군(폐점 대형마트)/대조군(영업 대형마트) 지역을 선정하여 각 대형마트의 지점별 영향도를 분석할 수 있는 인근 아파트 단지를 1차로 선정하였으며, 이후 단지별 건축연도, 세대수, 최고층 등의 다양한 특성을 경기도데이터드림(<https://data.gg.go.kr/>)의 경기도 공동주택 현황 자료를 기초로 하여 각 거래 아파트 실거래 데이터에 보강하였으며, 빠진 부분은 건축물대장 등을 통해 추가 확인하였다.

본 연구에서는 데이터에 대한 계량적 이해와 더불어 이중차분법(DID) 및 삼중차분법(DDD)을 활용하여 대형마트 폐점 정책에 대한 영향을 파악하고자 하는데, 시간 변화 즉, 시간 더미는 정상 영업 → 폐점 발표 → 폐점 → 착공 → 준공 → 입주에 이르는 일련의 과정을 대형마트 및 개발사의 관련 공시 자료, 언론 기사 등을 통해 확인하여 수립하였다. 또한 공간 더미인 대상 아파트 거래 단지와 마트와의 거리는 개별 단지의 주소와 대형마트(처치군/대조군)의 주소를 기초로 공간빅데이터 플랫폼(<http://geobigdata.go.kr/>)을 활용하여 지오코딩한 후 이를 각 좌표 간 거리 중 가장 가까운 마트와의 거리를 산정하여 로그화한 값을 기준으로 삼았다. 일자별 아파트 실거래 건을 기반으로 분석에 필요한 변수를 고려하여 정제한 뒤, 본 데이터값들을 파이썬의 statsmodels 패키지를 활용하여 선형회귀분석을 진행하였다.

1. 처치군

‘홈플러스 중동점’, ‘롯데마트 서현점’ 주변 아파트 단지들을 앞선 방식을 통해 데이터 정제를 한 뒤, 거리 인접도에 따라 처치군의 영향을 받는 단지로 그룹 설정하였다. 세부 자료로는 국토교통부 실거래가 데이터에 포함된 거래 가격, 층수, 전용면적 정보를 활용하였으며 가격은 면적으로 나누어 1㎡당 아파트 거래가격을 기준으로 삼았다. 또한, 경기도 공동주택 현황과 건축물대장을 활용하여, 단지의 세대수, 건축연도를 통한 건축년한(노후도) 등을 추가로 확인하였다. 이후, 앞서 언급한 폐점한 대형마트와의 거리뿐만 아니라 인근 초등학교, 인근 지하철역까지의 거리를 지오코딩한 좌표 기준으로 추적하여 거리 정보를 반영하였다. 마지막으로, 본 거래 기간과 동기간에, 한국부동산원에서 발표하는 경기도 아파트 실거래가격지수(매매지수)와 한국은행의 공시이율을 참조하였다.

2. 대조군

‘홈플러스 중동점’의 대조군으로 동기간 지속 영업을 진행한 ‘이마트 중동점’과 ‘홈플러스 상동점’을 비교하였을 때, 거리 그룹 상 ‘이마트 중동점’은 교합 단지가 다수로 독립적인 회귀분석이 불가하여 제외하였으며 ‘홈플러스 상동점’ 인근 단지로 설정하였다. 이후 두 점포 간 거리를 고려하여 처치군/대조군의 영향에 대한 거리 기준을 1차로 750m로 설정하였다. 이후 ‘롯데마트 서현점’의 대조군으로 1차 검토는 같은 지역 ‘롯데마트 판교점’이었으나 앞서 ‘이마트 중동점’ 사례와 같이 교합 단지가 많아 ‘이마트 분당점’으로 대조점의 위치를 조정하였다. 그러나 앞서 부천시 비교와 균질성을 확보하기 위하여 성남 분당 지역에서도 처치군/대조군 영향을 미치는 아파트 단지의 거리 기준은 동일하게 반영하였다. 이를 제외한 기타 아파트 거래 정보에 대한 정제 및 보정은 앞서 언급한 처치군과 동일하게 진행하였다.

제2절 연구 가설 및 모형 설정

대형마트의 폐점과 관련하여 본 분석에 앞서 대형마트/쇼핑센터 출점에 따라 부동산 가격에 긍정적인 효과를 기술한 선행연구를 고려하여, 폐점에 따라 인근 주거지역의 긍정적인 편의 요소(가치)가 감소하였기에 가격이 하락할 것이라 가정하였다. 또한, 대체 개발이 완료되는 시점에는 신규 입주 등으로 지역 내 긍정적인 영향을 발생하여 다시 부동산 가격이 상승하게 될 것이라 가정하였다. 이는 아래 3가지 가설 질문으로 귀결된다.

가설1. 대형마트 폐점은 주변 아파트 실거래가에 부정적인 영향을 미칠 것이다.

가설2. 대형마트가 폐점하지 않은 지역의 경우, 상대적으로 아파트 실거래가 가격이 높게 형성되어 있을 것이다.

가설3. 대형마트 폐점 후 개발 완료 단계에 따라 아파트 실거래 가격에 미치는 영향의 방식과 정도가 다를 것이다.

제3절 연구 도구

1. 분석 방법 설정

본 연구는 여러 변수 요인의 인과에 따라 독립변수인 아파트 실거래가에 영향을 미치는 것을 가정하여 논의를 진행하고 있다. 이런 가운데 독립변수에 미치는 종속변수들은 이전 선행연구 논문들을 통해 아파트 개별 속성, 단지 속성 그리고 외부 요인들로 상호 작용할 수 있음을 알 수 있다.

그러나 본 연구에 있어 가장 중요한 요소는, 시계열 흐름에 따른 단순 아파트 실거래가 가격 변화가 아닌 대형마트 폐점이라는 정책 요소가 있다는 점이다. 따라서, 해당 정책 요소의 전후 결과를 비교하는 DID 방식과 더불어, 해당 정책 요소가 단순히 일회성으로 끝나는 것이 아니라 시간적 범위에서는 대형마트 폐점 예정~폐점~철거~대체 개발로 이어지는 시간 변화와 대형마트 폐점 점포로부터의 거리 구간에 따른 영향도를 검토하는 공간적 범위가 존재하기에 이를 공통으로 검토할 수 있는 DDD 방식이 적합하다 할 수 있다.

마지막으로, 앞선 대형마트 폐점 및 개발 시차가 인근 주택 가격에 영향을 미치는 것을 논의한 선행연구와 달리 동시에 2개 지역(부천시, 성남시)를 비교하기에 외부요인 지수 중 한국부동산원에서 발표하는 경기도지역 아파트 매매 가격 지수를 보조로 활용하여 동기간 가격 추이를 비교 검토하고자 한다. 즉, OLS(Ordinary Least Squares) 기반의 삼중차분법(DDD)을 주 분석 방법론으로 활용하며 계산식은 아래와 같은 형태를 기초로 삼는다.

<식 1> 정책효과를 알아보기 위한 삼중차분 회귀모형

$$Cont_{p_{it}} = \beta_0 + \sum \beta_1 \cdot Time + \beta_2 \cdot Treat_i + \beta_3 \cdot Dist_i + \sum \beta_4 \cdot (Time \times Treat_i) + \sum \beta_5 \cdot (Time \times Dist_i) + \sum \beta_6 \cdot (Time \times Treat_i \times Dist_i) + \epsilon$$

기호	내용
Cont _{ppai}	종속변수, 아파트 실거래가 (만원/m ²)
Time	시간 더미 (정상영업 ~ 폐점발표 ~ 폐점 ~ 공사 ~ 입주)
Treat _i	처치군 더미 (폐점 1, 0)
Dist _i	공간 더미 (대형마트와의 이격 거리를 log변환)
ε_i	오차항

2. 변수 설정

본 연구에서 다루는 주택 가격(매매가)에 미치는 영향을 분석하고 논의하기 위한 변수 설정은 이전 선행연구를 참고하여 설정하였다.

각 변수들 중 주거 개별 속성 관련 요소는 앞선 다수의 선행연구에서 적용한 ‘층수’, ‘노후도(건축년한)’ 등을 본 연구에서도 동일하게 변수로 삼고 연구하고자 한다. 전용면적의 크기에 따라 아파트 가격이 대체로 높은 편이나 그 면적의 형태가 ‘국평’이라는 이름 하에 선호되는 건설과 매매 면적이 있어 본

<표 8> 주택가격 결정요인 관련 선행연구별 변수요약표

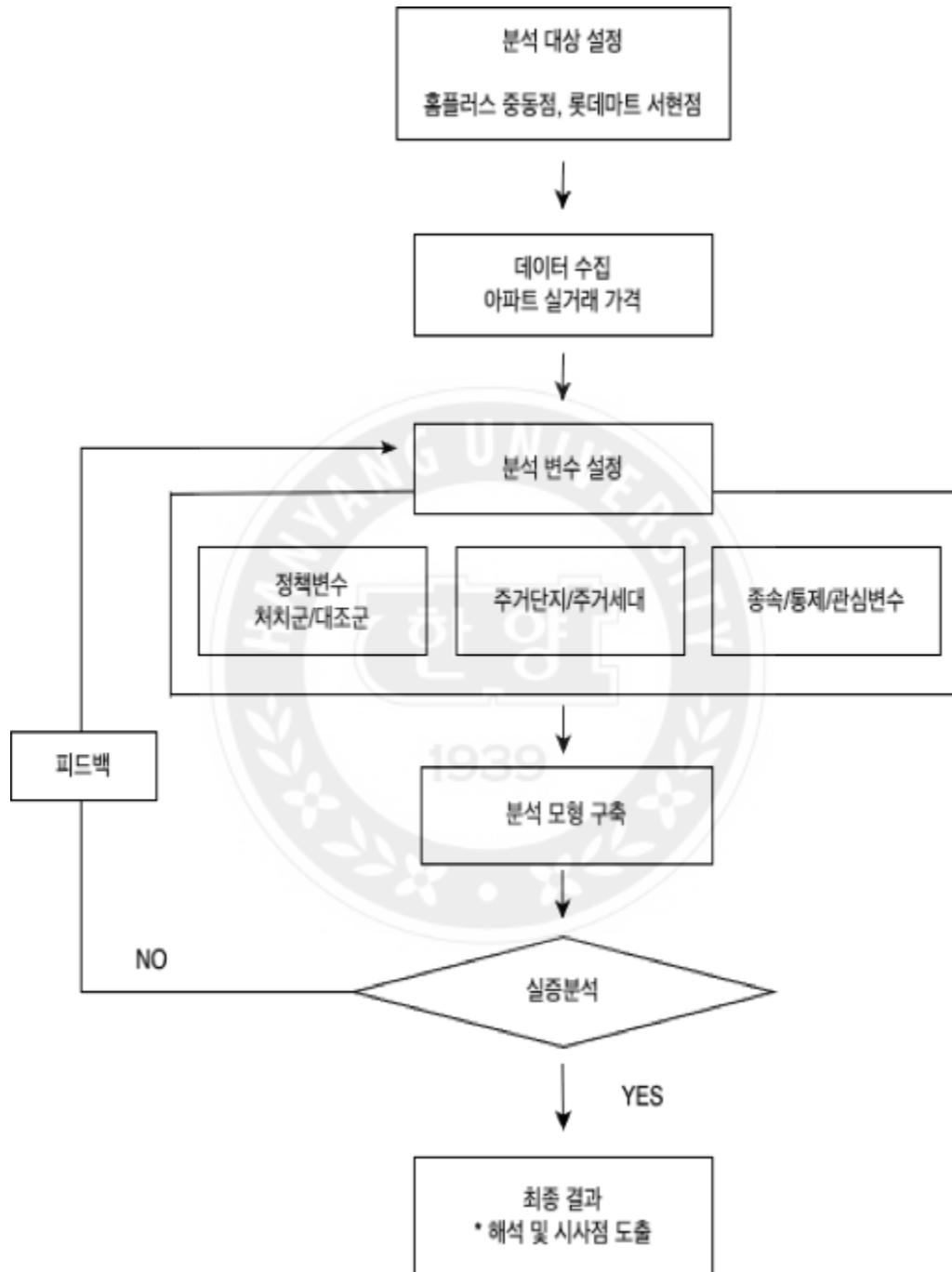
변수명	권혁일·이만형 (2005)	우경·정승영 (2009)	박운선·임병준 (2011)	송명규 (2014)
아파트 실거래가	O	O	O	O
전용면적	O	O	O	O
층수	O			O
주택밀도	O	O	O	
세대수	O			
노후도	O	O	O	O
편의시설		O	O	O
매매지수	O			
기준금리	O			

연구에서는 아파트 가격 자체를 면적으로 나누어, 면적 당 거래 가격을 비교함으로써 면적 효과는 최소화하였다. 다만, 회귀분석에는 본 아파트 면적을 추가하여, 전용면적 변수가 모델에 포함되어 면적의 영향을 통제하였다. 이를 통해 면적의 대소에 따른 매매 거래 시 아파트 가격 영향도를 검토하였다. 또한, 노후도(건축연한)의 경우 제공한 값(노후도2)을 함께 활용하여 아파트 가격에 미치는 노후도의 비선형적 영향을 모델링하였다. 이는 1기 신도시 아파트의 특성을 반영하여 노후화에 따른 가격의 변화 양상(예: 재건축/리모델링 기대감으로 인한 반등 또는 하락 가속화)을 포착하기 위함이다

아파트 단지의 특성을 고려하여, 인근 초등학교와 지하철역까지의 거리를 km 단위로 보정 후 로그 변환한 값으로 반영하였다. 또한, 거시경제 변수로 한국은행 기준 금리와 한국부동산원에서 고시하는 매매지수를 함께 활용하였다. 이러한 기본적인 변수 외에도 DID/DDD 분석 방법론 활용에 따라, 각 연구 지역별 처치군/대조군이라는 정책 변수를 설정한 뒤 해당 변수와 각 아파트단지와 거리, 공간 더미로 구분하였다. 마지막으로, 본 연구 논문의 주요한 검토 사항인 대형마트의 폐점과 대체 개발 과정의 기간 변수를 시간 더미로 설정하였다. 이에 보완한 최종 ‘삼중차분법’은 아래와 같다.

<수식 3> DDD 분석 계산식

$$\begin{aligned}
 Cont_{ppoi} = & \beta_0 + \sum \beta_1 \cdot Time + \beta_2 \cdot Treat_i + \beta_3 \cdot Dist_i + \sum \beta_4 \cdot (Time \times Treat_i) \\
 & + \sum \beta_5 \cdot (Time \times Dist_i) + \sum \beta_6 \cdot (Time \times Treat_i \times Dist_i) \\
 & + \beta_7 \cdot price_{dex_i} + \beta_8 \cdot rate_{dex_i} + \beta_9 \cdot apt_{old_i} + \beta_{10} \cdot apt_{old_i} \\
 & + \beta_{11} \cdot \log(SubwayDist_i) + \beta_{12} \cdot \log(SchoolDist_i) \\
 & + \beta_{13} \cdot Households_i + \beta_{14} \cdot exclusiveArea_i + \beta_{15} \cdot transactionFloor_i \\
 & + \epsilon_i
 \end{aligned}$$



<그림 6> 본 연구 플로우차트

제4장 실증 분석

제1절 기술통계량 분석

본 연구에서 활용한 경기도 지역 아파트 실거래 가격 전체 2015년 01월부터 2024년 12월까지 발생 건 가운데 총 56,068건을 활용하였다. 이를 각각 연구대상별로 나누면 우선 부천시 69개 단지 35,485건으로 해당 분석 대상의 기간 중 아파트 실거래 가격은 평균 528.898만원/㎡이며, 최소 183.140만원/㎡에서 최대 2048.924만원/㎡으로 나타났다. 통제변수 중 아파트 전용면적은 평균 74.169㎡, 최저 14.1㎡ 최대 205.210㎡이다. 또한, 층수는 평균 22.8층이다.

<표 9> 기술통계량 (부천시 69개 단지, 실거래가 35,485건)

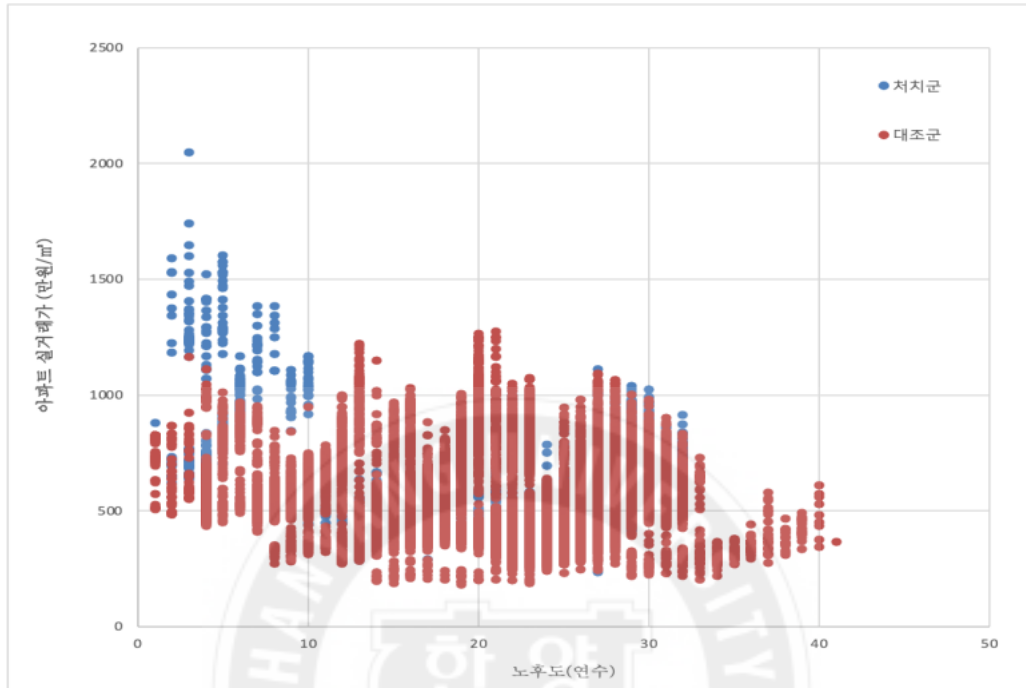
변수		평균	표준편차	최소값	최대값
종속변수	아파트 실거래가(만원/㎡)	528.898	159.076	183.140	2048.924
통제변수	개별 속성	전용면적(㎡)	74.169	29.217	14.100
		거래층(층)	9.986	6.454	1.000
		노후도(연수)	22.105	6.231	1.000
		노후도2(연수)	527.436	247.412	1.000
	단지 속성	최고층(층)	22.816	6.080	5.000
		세대(수)	627.075	236.305	19.000
		Log_마트 거리	1.518	0.698	0.104
		log_지하철거리	0.456	0.161	0.096
	거시 경제	log_초등학교거리	0.219	0.082	0.055
		실거래가격지수	109.682	18.972	89.600
		한국은행기준금리	1.546	0.824	0.500
		관심 변수			
	관심 변수	마트 거리 (폐점더미)	0.202	0.401	0.000
		더미, 1(정상~폐점발표), 0(그외)	0.436	0.496	0.000
		더미, 1(폐점발표~폐점), 0(그외)	0.082	0.275	0.000
		더미, 1(폐점~착공), 0(그외)	0.038	0.192	0.000
		더미, 1(착공~준공), 0(그외)	0.321	0.467	0.000
		더미, 1(준공/입주~정상), 0(그외)	0.123	0.328	0.000

부천시 지역 아파트의 건축연한(노후도)은 평균 22.1년이며, 최저 1년에서 최대 41년으로 분포한다. <그림7> 도표를 통해 노후도에 따른 가격의 전반적인 추세를 파악할 수 있으며, 분석 결과, 노후화될수록 가격이 하락하며 그 하락폭이 가속화되는 비선형 패턴을 보였다.

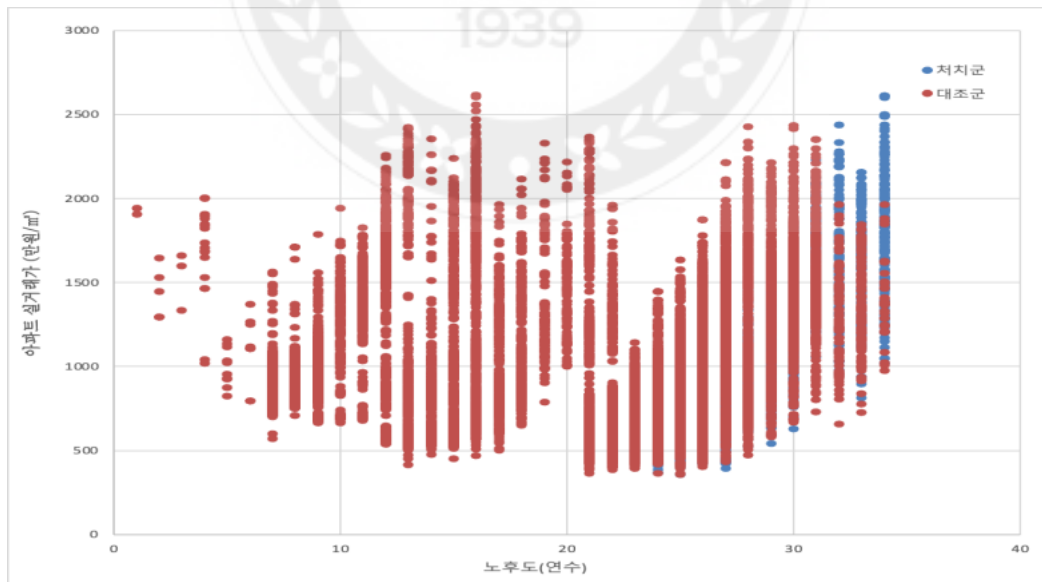
<표 10> 기술통계량 (성남시 60개 단지, 실거래가 20,583건)

변수		평균	표준편차	최소값	최대값	
종속변수		아파트 실거래가(만원/m²)	1015.764	410.256	358.031	2615.530
통제변수	개별속성	전용면적(m²)	89.355	41.753	17.710	273.880
		거래층(층)	10.060	6.805	1.000	38.000
		노후도(연수)	22.291	6.603	1.000	34.000
		노후도2(연수)	540.470	266.54	1.000	1156.0
	단지속성	최고층(층)	25.474	5.191	13.000	39.000
		세대(수)	16.732	9.513	1.000	33.000
		Log_마트 거리	0.225	0.455	0.103	0.911
		log_지하철거리	13.662	0.484	12.425	14.502
		log_초등학교거리	12.441	0.457	11.163	13.340
		거시경제	실거래가격지수	108.872	18.496	89.600
관심변수	경제	한국은행기준금리	1.561	0.825	0.500	3.500
		마트 거리(폐점더미)	0.150	0.357	0.000	1.000
		더미, 1(정상~폐점발표), 0(그외)	0.428	0.495	0.000	1.000
		더미, 1(폐점발표~폐점), 0(그외)	0.013	0.114	0.000	1.000
		더미, 1(폐점~착공), 0(그외)	0.050	0.217	0.000	1.000
		더미, 1(착공~준공), 0(그외)	0.014	0.117	0.000	1.000
		더미, 1(준공/입주~정상), 0(그외)	0.076	0.265	0.000	1.000

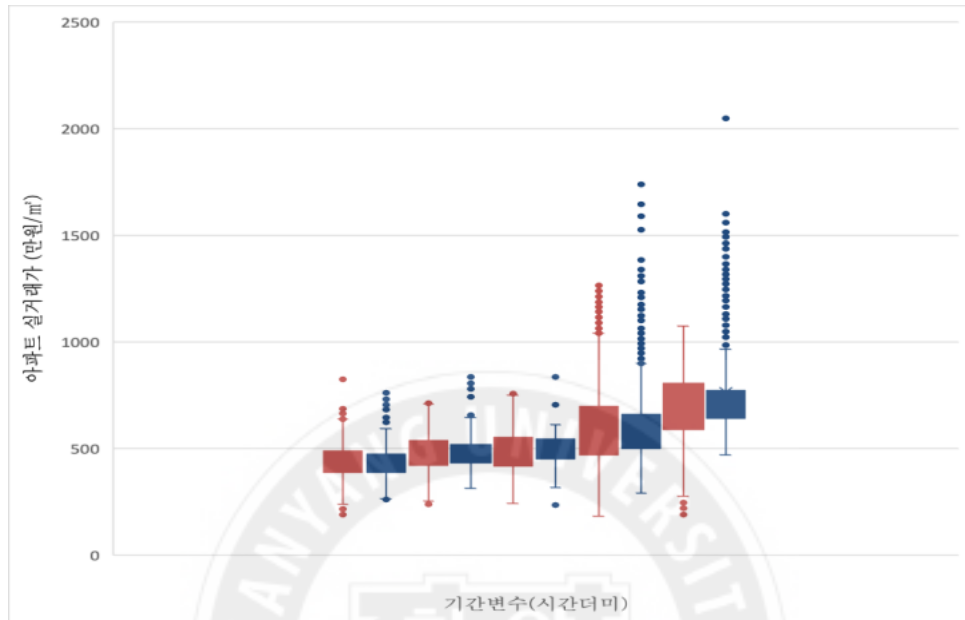
이어 성남시 60개 단지, 20,583건으로 해당 분석 대상의 기간 중 아파트 실거래 가격은 평균 1015.764만원/㎡이며, 최소 358.031만원/㎡에서 최대 2615.530만원/㎡으로 나타났다. 통제변수 중 아파트 전용면적은 평균 89.355㎡, 최저 17.71㎡ 최대 273.880㎡이다. 또한, 층수는 평균 25.4층이다. 성남지역은 부천시 지역에 비해 아파트 실거래가(만원/㎡)가 평균적으로도 높을뿐더러 편차가 더 심한 형태이다. 성남지역 아파트의 건축연한(노후도)는 평균 22.3년이며, 최저 1년 최대 34년으로 나타난다. 아파트 노후도가 오래될수록 주택가격은 대체로 하락하나 노후도(연수)가 25년을 기점으로 다시 반등하는 추세를 보이는데, 이는 재개발/리모델링에 대한 기대감이 나타난 결과로 추정된다. 이는 <그림7>을 통해 추세를 파악할 수 있다.



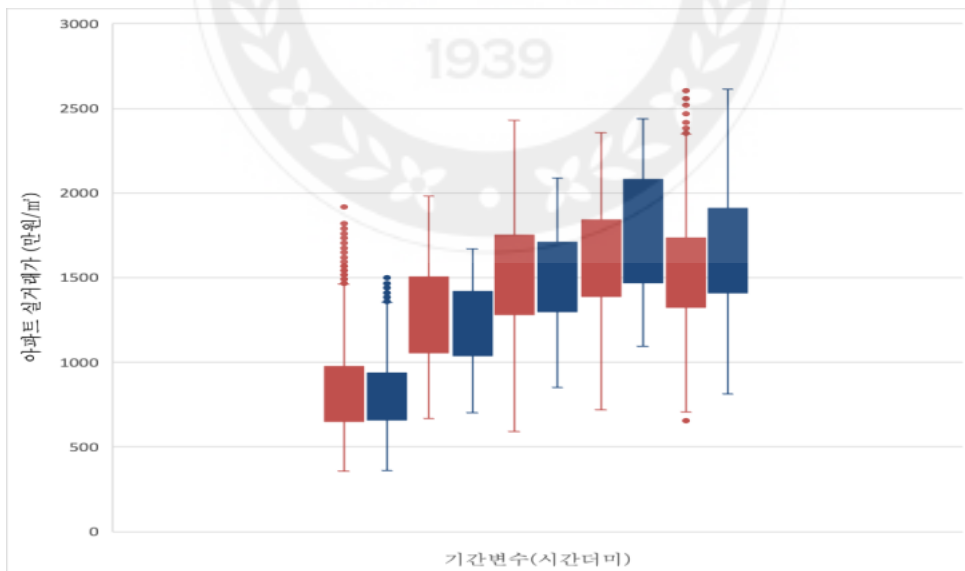
<그림 7> 부천시 아파트 노후도(연수)에 따른 아파트 실거래가(만원/㎡)



<그림 8> 성남시 아파트 노후도(연수)에 따른 아파트 실거래가(만원/㎡)



<그림 9> 부천시 기간변수 구간별 아파트 실거래가(만원/㎡)



<그림 10> 성남시 기간변수 구간별 아파트 실거래가(만원/㎡)

두 지역의 기술통계량에 있어 통제변수 요소가 아닌 본 연구의 주요 관심변수인 대형마트 폐점과 개발 시차 기간의 시간 더미 변수를 고려하여 살펴보면 이와 같은 추세를 그래프를 통해 볼 수 있다. 두 그래프의 기간변수(시간더미)의 흐름에 따라 실제 거래가 이뤄진 면적당 아파트 거래 가격을 처치군과 대조군 구분하여 비교하면, 성남이 부천보다 면적당 평균 가격이 높게 형성되어 있음을 알 수 있다.

우선 부천지역을 좀 더 깊게 관찰하면, 폐점 전 처치군/대조군 간 가격 차이가 크지 않게 시작함을 알 수 있다. 이어 홈플러스 중동점이 폐점 발표~폐점~개발 과정에 따른 영업 공백이 발생하는 기간에 있어 처치군에서의 가격이 정체 형태를 보인다. 이후 본격적으로 대체개발이 진행되는 착공~준공 시점이라 할 수 있는 기간에는 처치군에서 가격이 기존 정체가 대비 급상승하는 추세를 보여준다. 반대로 동기간 대조군(홈플러스 상동점)은 상대적으로 완만한 상승세가 유지되고 있으며, 홈플러스 중동점이 신중동역 푸르지오시티로 대체개발되는 과정에 크게 영향을 받지 않는다고 할 수 있다.

반대로 성남 지역에 대하여 같은 기간 변수 기준으로 살펴보면, 부천지역에 비해 처치군/대조군 모두 상대적으로 높은 면적당 아파트 거래 가격을 유지하고 있다. 이후 롯데마트 서현점의 폐점 발표~폐점~개발 과정에 있어 가격은 점진적으로 상승하나 그 상승 추세가 대조군(이마트 분당점)에 비해 낮게 형성되어 있다. 이후 대체개발의 막바지에 달하는 준공기에 가격이 급격하게 상승하였으며 대조군 대비 높은 가격대를 형성하는 계기가 되었다. 그러나 이러한 추세는 다시 소강상태를 보이는데, 해당 대체 개발의 경우, 실제 입주 과정에 있어서는 본 오피스텔에 대하여 본 청약 이후 완판이 지연되어 추가 접수가 진행되었음을 확인할 수 있는데 이는 본 대체개발이 해당 지역 내에서 경쟁력 있는 흥행 사례가 아니었음을 알 수 있다.

제2절 회귀분석

1. 회귀분석 모형 설정

앞서 기술통계량 분석을 통해 변수는 다음과 같이 확정하였다. 통제변수를 크게 아파트 개별속성, 단지속성, 거시경제로 구분하였는데 개별속성에는 면적, 층, 노후도가 해당하며 단지속성에는 단지의 규모(수), 인근 초등학교 및 지하철역까지의 거리로 선정하였다. 마지막으로, 다른 두 지역의 변화량을 함께 판단하기 위해 한국부동산원에서 고시하는 아파트 가격 매매지수와 한국은행 기준금리를 활용하였다. 이러한 요인들이 아파트 실거래 가격에 미치는 영향에 대하여 분석하는데, 주요하게 처치군/대조군의 정책 차이와 대형마트 폐점 전후, 대체 개발에 이르는 과정을 시간더미로 보며, 해당 마트와의 거리가 주요한 공간더미 역할을 하게 된다. 즉, 이러한 변수 설정을 기초로 본 연구의 주요 연구방법론인 DDD를 수행함에 있어 세 가지 관심변수(Time, Treat, Dist)를 적절하게 모형으로 활용하여 분석할 수 있다.

<식 2> 정책효과를 알아보기 위한 삼중차분 회귀모형

$$\begin{aligned} Cont_{p_{p_{it}}} = & \beta_0 + \sum \beta_1 \cdot Time + \beta_2 \cdot Treat + \beta_3 \cdot Dist + \sum \beta_4 \cdot (Time \times Treat) \\ & + \sum \beta_5 \cdot (Time \times Dist) + \sum \beta_6 \cdot (Time \times Treat \times Dist) \\ & + \beta_7 \cdot price_{\in dex} + \beta_8 \cdot rate_{\in dex} + \beta_9 \cdot apt_{old} + \beta_{10} \cdot apt_{old} \\ & + \beta_{11} \cdot \log(SubwayDist) + \beta_{12} \cdot \log(SchoolDist) \\ & + \beta_{13} \cdot exclusiveArea + \beta_{14} \cdot transactionFloor \\ & + \epsilon \end{aligned}$$

2. 회귀분석 실시

대형마트의 폐점과 개발 시차에 따른 지역 아파트 가격 영향을 확인하기 위하여 부천과 성남의 각 대상 지역에 2015년 1월부터 2024년 12월까지 10년간의 아파트 실거래가 데이터를 바탕으로 앞서 언급한 수식과 변수들을 활용하여 DDD 회귀분석을 각 대상지별 실시하였다.

제1기 신도시 부천을 먼저 살펴보면 총 35,485건의 아파트 실거래 데이터를 활용하여 약 75.5% 수준의 높은 설명력을 가진 결과값을 얻을 수 있었다.

<표 11> DDD 회귀분석결과 (부천 중동)

변수		coef	std err	p-value
통 제 변 수	개별 속성	전용면적(m ²)	-1.215***	0.017
		거래층	1.269***	0.080
		노후도	-9.944***	0.095
	단지 속성	노후도2	-0.220***	0.010
		세대수	3.593***	0.092
		log_지하철거리	49.334***	3.252
		log_학교거리	-94.65***	5.556
	거시 지표	실거래가격지수(17Q4 = 100)	5.293***	0.037
		한국은행 기준금리(%)	0.512	1.371
관 심 변 수		log_마트거리	-25.172***	1.999
		정책변수	32.316***	3.114
		시간변수1	32.515***	1.863
		시간변수2	53.826***	2.591
		시간변수3	64.225***	1.490
		시간변수4	94.278***	3.872
		constant	113.85***	6.415
상 호 작 용	이중 차분	마트거리X정책변수	37.132***	4.285
		마트거리X시간변수1	-27.347***	4.817
		마트거리X시간변수2	-26.460***	6.191
		마트거리X시간변수3	-70.326***	2.861
		마트거리X시간변수4	-108.503***	3.855
		마트거리X정책변수1	11.195	7.632
		마트거리X정책변수2	15.684	10.878
		마트거리X정책변수3	-2.112	4.724
	삼중 차분	마트거리X정책변수4	102.53***	6.988
		마트거리X정책변수X시간변수1	34.189***	10.741
		마트거리X정책변수X시간변수2	31.486**	14.257
		마트거리X정책변수X시간변수3	48.102***	6.601
		마트거리X정책변수X시간변수4	182.96***	10.031
모 형 통 계 량		Obs. At 1st Level	35485	
		Adj. R-squared:	0.755	
		F-statistic:	3900	
		AIC:	4.11E+05	
		Log-Likelihood:	-2.05E+05	

* p<0.10 ; ** p<0.05 ; *** p < 0.01

기본적인 개별 속성에서는 면적이 넓을수록 평단가가 낮아져 음의 값을, 거래 층이 높을수록 선호도가 높아 양의 값을 가진다. 반면, 눈에 띄는 특징은 노후도와 노후도 제곱 분석 결과, 노후화될수록 가격이 하락하며 그 하락폭이 가속화되는 비선형 관계를 보였다. 이는 특정 사용 가능 연수 이후에도 재건축 기대감으로 인한 가격 반등이 뚜렷하지 않은 지역임을 시사한다. 또한, 기본적으로 마트와의 거리가 먼 지역일수록 25.17만원인 음의 값을 보여 마트에 멀수록 가격에 부정적인 영향이 있음을 알 수 있다. 또한, 세대수가 많을수록 거래량이 활발하여 매매의 유리한 점이 있어 양의 값을 보이고 있다.

단지속성에서 특징적인 부분은 초등학교와의 거리가 멀수록 음의 값을 보인다는 것은 즉 가까울수록 긍정적인 요소이며, 반대로 지하철역과의 거리는 통영상역세권의 효과와 달리 멀수록 아파트 가격에 긍정적인 값을 보인다. 이는, 본 아파트 단지 인근의 지하철역 7호선이 메인 상업지구를 관통하고 있으며, 오히려 아파트 단지가 이러한 지하철역과 가깝다는 뜻은 역세권의 편리성을 넘어 상업지구, 즉 변화가 인근의 치안, 소음 등에 부정적인 영향을 받은 것이라 추정된다.

본 거래 건에 대하여 일반적으로 시간이 지날수록 아파트 실거래가는 상승하였으며, 이는 2015년부터 2024년까지 구간별 상승 폭에는 차이가 있으나 대한민국 부동산 시장의 전반적인 흐름에 유사하며, 특히 한국부동산원에서 발표하는 경기도 지역 아파트 매매지수에 양의 영향을 받는 지역이라 할 수 있다. 반대로, 한국은행 기준금리와는 매매지수에 비해 영향도가 크지 않다.

본격적으로 본 연구논문의 주제인 대형마트 폐점과 개발 시차 관련 사항을 살펴보면, 우선 마트 거리가 멀어질수록 가격이 하락하기 때문에 반대로 보면 가까울수록 약 25만원 증가한다 볼 수 있다. 즉, 대형마트의 영업이 아파트 실거래 가격에 긍정적인 요소로 작용했음을 알 수 있으며 이는 앞선 이우탁(2023)과 최영주(2024)의 선행연구에서 공통으로 주장하는 대형마트의 인접성이 아파트 가치에 긍정적 영향을 준다는 논리와 일관된 흐름을 유지할 수 있

게 하는 설득력 있는 증거라 할 수 있다. 마트거리X정책변수는 37.13만원으로 처치군 내에서는 거리가 멀수록 가격이 상승하는데, 폐점 후 개발 기간 중 공사 진행에 따른 소음, 분진 등의 영향으로 추측된다. 반대로, 마트거리X정책X시간이 고루 영향을 미치는 삼중차분요소를 살펴보면, 폐점이 본격적으로 진행되는 T1~T2 시점 소폭의 하락이 있었고 철거~신축 공사 후 본격적인 입주가 시작되는 T4 시점에는 급격히 가격이 상승하였음을 알 수 있다.

부천 중동에 이어 성남 분당도 같은 논리를 바탕으로 아파트 실거래 데이터를 정제하여 같은 계산 논리 하에 회귀분석을 진행하였다. 분당은 부천에 비해 면적당 아파트 실거래 가격이 높을 뿐만 아니라 가격의 분포도 역시 더 크다. 이는 부천에 비해 분당 지역이 전반적으로 더 비싼 아파트 가격대를 형성하고 있음을 말한다. 이와 더불어 분당 역시 전용면적이 커질수록 가격이 하락하며, 층이 고층일수록 가격이 높아 부천과 유사한 형태를 보였다. 노후도가 올라갈수록 가격이 하락하나 부천과 달리 앞서 부동산 가치가 상대적으로 높은 지역으로 재개발에 대한 수요와 기대감이 있어, 일정 연수가 지나면 다시 가격이 상승하는 비선형 형태를 보인다. 또한, 경기도 아파트 매매지수 외에도 한국은행에서 고시하는 기준금리에 밀접한 연관이 있을 뿐만 아니라 이에 따른 가격 영향도도 높다고 할 수 있다. 이는, 상대적으로 분당이 아파트 가격이 고가인 동시에 은행 대출과도 연관이 있다고 할 수 있다. 특이점으로는, 인근 초등학교와의 거리에 대해 긍정적인 영향도가 낮으며 오히려 지하철역까지의 거리에 대한 상관도가 더 높은 지역으로 부천과 정반대되는 형태의 구조를 보인다.

대형마트의 폐점과 개발 시차 간의 관련성 측면에서도 보면, 대형마트폐점 전후에는 인근 지역의 가격 영향도가 높지 않으며 오히려 마트에서 먼 지역에서는 가격 하락이라는 이례적인 패턴을 보였지만, 개발 마무리 및 입주 돌입 단계에 이르러 직접적인 정책 효과를 볼 수 있었다. 반대로 입주가 완료되어 본격적인 개발 완료기에는 오히려 가격 상승 폭이 작아, 실제 입주 이후 관심

과 흥행을 이어나가지 못 하는 등 기타 변수가 있다고 추측되는데, 본 리모델링 형태의 오피스텔에 대해 본 청약 이후 잔여 공실에 대한 추가적인 홍보 마케팅이 진행된 것으로 보아 실제 입주 이후 다소 관심도가 높지않았음을 의미한다.

<표 12> DDD 회귀분석결과 (분당 성남)

변수			coef	std err	p-value
통제 변수	개별 속성	전용면적(m ²)	-3.556***	0.038	0.000
		거래층	2.805***	0.244	0.000
		노후도	-18.691***	0.253	0.000
	단지 속성	노후도2	1.14***	0.043	0.000
		세대수	-7.323***	0.356	0.000
		log_지하철거리	-60.899***	3.382	0.000
	거시 지표	log_학교거리	28.220***	3.233	0.000
		실거래가격지수(17Q4 = 100)	19.297***	0.259	0.000
		한국은행 기준금리(%)	-53.406***	5.885	0.000
관심 변수		log_마트거리	-173.142***	5.928	0.000
		정책변수	2.581	9.930	0.795
		시간변수1	83.085***	15.232	0.000
		시간변수2	-70.322***	10.823	0.000
		시간변수3	-315.425***	20.813	0.000
		시간변수4	203.874***	19.919	0.000
		constant	166.783***	43.175	0.000
상호 작용	이중 차분	마트거리 X정책변수	41.439**	18.505	0.025
		마트거리X시간변수1	91.309***	25.493	0.000
		마트거리X시간변수2	171.840***	13.202	0.000
		마트거리X시간변수3	-99.748***	26.551	0.000
		마트거리X시간변수4	-54.003***	11.261	0.000
		마트거리X정책변수1	-25.207	48.752	0.605
		마트거리X정책변수2	40.127	31.289	0.200
		마트거리X정책변수3	191.395***	48.374	0.000
	삼중 차분	마트거리X정책변수X시간변수1	-206.412**	86.682	0.017
		마트거리X정책변수X시간변수2	-215.62***	60.974	0.000
		마트거리X정책변수X시간변수3	340.485***	96.921	0.000
		마트거리X정책변수X시간변수4	36.678	45.905	0.424
모형 통계량		Obs. At 1st Level	20583		
		Adj. R-squared:	0.788		
		F-statistic:	2721		
		AIC:	2.74E+05		
		Log-Likelihood:	-1.37E+05		

* p<0.10 ; ** p<0.05 ; *** p < 0.01

제3절 소결

본 연구 가설을 실증적으로 분석하기 위하여 연구 대상인 국토교통부 주택 가격 실거래가(아파트) 데이터와 경기도데이터드림의 경기도 공동주택 현황 자료를 기초로 확보하였으며, 아파트 가격에 영향을 미칠 수 있을 것이라 예상되는 변수를 설정하고, 실제 데이터를 기초로 분석을 진행하였다. 아파트 실거래가는 설정 기간에 따라 양 혹은 음의 방향으로 변동성을 보여주는데 이와 관련한 개별 속성, 단지 특성, 기준금리와 같은 외부 요인 들을 확인하였다.

가설 검증을 위하여, 정책 변수(대형마트의 폐점군, 대조군)에 영향을 받는 아파트 실거래의 규모를 시간(폐점 및 대체 개발 시점에 따른 더미 변수)과 공간적 거리(대형마트 폐점과 실제 거래 발생 아파트 단지와의 거리)라 할 수 있는 ‘마트 거리’에 따라 어떻게 나타나고 있는지 추적하였다. 앞선 선행연구와 같이 본 연구도 폐점이 발생하기 전 ‘마트 거리’와 아파트 실거래가가 음의 결과가 나타나나 실제 마트와 가까울수록 긍정적 효과가 있음을 알 수 있었다. 또한, 처치군과 대조군의 거리에 따라 실제 해당 지역의 특징(기존에 형성된 시세, 인프라 등)에 따라 절대적인 아파트 거래 가격이 다르게 시작하더라도 대형마트 폐점 및 개발 시차가 발생하는 기간에 대한 시간 더미 기준 처치군과 대조군 사이 아파트 실거래 가격을 비교하면, 해당 기간 중 가격 변화의 수준에 대하여 처치군이 대조군보다 완만한 가격 상승을 이루고 있어 이 역시 부정적인 영향을 받는다고 할 수 있을 것이다. 이렇듯 대체 개발이 완료되어 입주자 본격적으로 시작되는 시점에 아파트 실거래 가격이 가장 크게 상승하였고, 이는 해당 지역의 공동화 요인이 사라져 아파트 실거래 가격이 정상화 혹은 아파트 단지의 가치가 상승하였음을 알 수 있다. 즉, 대형마트의 지속 여부 혹은 폐점 및 개발 시차에 따른 부정적인 요소가 존재하는 만큼, 대형마트의 활성화가 해당 지역의 아파트 자산 가치에 긍정적인 영향을 미친다는 것으로 분석되었다.

제5장 결 론

제1절 연구결과 요약 및 결론

본 연구는 대형마트의 폐점 그리고 폐점 이후 대체 개발이 완료되는 시차가 실제 인근 주거 자산의 가치에 영향을 미치는지를 분석하기 위하여 대형마트 폐점 현황과 해당 폐점 점포와 관련된 아파트 단지들의 실거래가 변화를 삼중차분법을 활용하여 회귀분석 하였다.

본 연구에 앞서 선행연구를 확인한 결과 기존에는 주로 대형마트의 출점과 규제에 따라 지역의 상권, 특히 전통시장과 소상공인의 영향에 대한 논의가 주를 이루었다. 반면, 아파트 거래 가격에 대한 논의가 많지 않았으나 최근 대형마트 폐점이 본격적으로 시작되며 이우탁(2023), 최영주(2024)는 각기 다른 지역의 폐점 점포를 바탕으로 이와 같은 분석을 하였다. 이와 같은 연구는 대형마트의 폐점이라는 정책 변수에 따라 미치는 영향을 논의하는 건으로 이중차분법 혹은 삼중차분법이 가장 적절한 연구 방법론이라 할 수 있다. 이에 실제 대형마트 폐점 인근 아파트 단지뿐만 아니라 처치군으로부터 적절한 위치에 존재하며 대조군으로 설정할 수 있는 영업 지속하는 대형마트를 확인하고, 이 인근의 아파트 실거래 가격도 확인하였다. 본 방법론을 활용한 회귀분석에 있어, 정책변수 외에도 아파트 가격에 영향을 미칠 수 있는 개별 변수들을 추가로 조사 및 정리하여 병행 검토하였다. 그뿐만 아니라, 같은 방법론 및 변수 설정을 바탕으로 두 개의 폐점 점포를 분석함으로써 기존 단일 점포 중심으로 분석한 한계성을 탈피하고자 하였다.

위와 같은 목적과 가정을 바탕으로 대형마트 폐점 점포 가운데 분석 대상지를 수립할 때, 1기 신도시 지역이 부천 중동 홈플러스 폐점과 성남 분당 롯데마트 서현점 폐점 사례로 선정하였다. 두 대형마트의 각 지점은 해당 신도시

계획에 맞추어 출점하였는데, 1기 신도시가 점차 노령화, 자녀 인구의 외부 유출 등에 따른 4인 가구의 해체와 감소 등으로 각 지점의 외형 매출 역시 감소하였음을 예상할 수 있다. 그뿐만 아니라, 계획형 도시로 필지 및 인프라가 구축된 환경이며 각 대상지가 지역 내 상권이 집중된 곳으로 잠재적인 대체 개발 수요 및 의지가 높아 빠르게 실행될 수 있다는 점도 특징적이다.

이에 실제 각 지점의 대형마트가 폐점하고 대체 개발하는 일련의 과정에 대하여 기간 변수를 선정하고, 해당 정책 요소로부터 독립적 영향을 받는 공간적 범위, 즉 대상 아파트 단지를 확인 후 해당 지역과 대조군 (대형마트가 폐점하지 않고 지속 영업하는)의 아파트 단지 실거래 가격의 변화 양상 추이를 검토하였으며, 이러한 시간/공간 범위의 변수를 기반으로 삼중차분법을 실시하였다.

두 지역이 신도시로 같은 성격을 가지나 절대적인 아파트 평균 가격대는 다르게 형성되어 있다. 이러한 두 각기 다른 지역의 지점별 케이스를 삼중차분법을 통해 분석한 결과가 유사한 양상을 보였는데 이는 다음과 같다.

각 지점의 대형마트가 폐점하기 전 가까운 단지보다 먼 거리의 단지 가격이 낮았으며, 본 대형마트 폐점 후 개발하는 과정의 시차가 발생하였을 때, 해당 기간 중 아파트 가격의 상승 정도는 대조군보다 낮아 대형마트 프리미엄이 존재함을 확인할 수 있었다. 추가로, 각 지역의 대체 개발이 완료되는 시점인 준공 완료 시기부터 처치군 아파트 단지의 실거래가 상승 폭이 이전 기간보다 가팔랐다.

이는 대형마트의 폐점과 대체 개발이 진행되는 과정이 아파트 실거래에 영향을 미칠 것이라는 가정을 실증적으로 입증했을 뿐만 아니라 같은 방법론으로 각기 다른 지역을 함께 비교함으로써 설명력을 높였다.

제2절 시사점 및 향후 연구 방향

본 연구 결과를 바탕으로 대형마트는 인근 아파트 단지에 긍정적인 영향을 미치는 프리미엄이 존재하며, 대형마트가 폐점 시 주변 지역의 아파트 가격에 부정적인 (-)영향을 미치는 것으로 볼 수 있다. 본 연구를 위하여 대형마트 3사의 연도별 매장 현황을 파악한 결과, 출점보다는 폐점 점포가 많으며 그 폐점 지역은 서울 수도권을 비롯하여 전국 광역시에 분포하고 있다.

대형마트 3사는 출점보다 폐점하는 매장 수가 많아 최근 10년간 매장 수의 순감소를 보였다. 이러한 폐점이 자사 혹은 계열사 내 해당 용지 재활용하는 특이한 경우가 아니라면, 본 폐점은 해당 매장을 현금화(자산유동화, 매각 대금) 가능 여부가 중요한 변수라 볼 수 있다. 때문에, 대체로 폐점 점포들은 위치, 부지의 모양, 환경 등이 대체 개발이 쉬움을 알 수 있다. 2017년부터 본격적으로 시작된 폐점 점포들은 약 4~5년에 걸쳐 주거 혹은 비주거 형태로 대체 개발이 진행되었으며, 2021년 이후 진행된 폐점 점포들의 경우 약 4~5년 뒤인 현재까지 대체 개발 진행 중이거나 혹은 매수자가 개발 계획을 수립하는 단계에 있다. 산업자원부가 24년 연간 유통 업체별 매출 현황 및 비중에서 볼 수 있듯 온라인 채널이 오프라인 채널을 웃돌기 시작하였으며, 오프라인 채널 중에서 대형마트의 활력도가 높지 않은 가운데 이러한 대형마트의 폐점은 지속될 가능성이 높다.

본 연구에서 확인한 바와 같이 대형마트는 인근 지역의 긍정적인 영향을 미치는 프리미엄이 존재할 뿐만 아니라 폐점 후 개발 시차 중 자산 가치에(-)의 영향을 미치게 된다. 물론, 개발이 완료되면 정도에 따라 회복하는 과정이 있으나 폐점에 따른 지역 상권 위축 및 대체 개발 과정의 지연 혹은 장기화에 따라 슬럼화까지 유발할 수 있다.

본 연구는 대형마트의 폐점과 개발 시차에 따른 아파트 가격에 미치는 영향에 대해 분석을 시작한 선행연구들의 논의를 적극적으로 수용하여 진행하였으

며, 동시에 다른 지역의 점포를 비교 분석하는 노력을 기울였다. 두 점포가 시간대미 변수로는 같은 방식이나 절대적인 시점에서는 각 폐점일과 대체 개발 완료 일자가 다르며, 부천 중동과 성남 분당이 가지는 내재적 공간 차이 그리고 해당 입지 내 다른 경쟁 대형마트 등의 변수로 인하여 분석 방법론의 한계성이 있다고 할 수 있다. 또한, 두 개의 폐점 점포를 함께 비교 분석하였으나, 아직 몇몇 점포에 국한되었다. 나아가 현재는 대체 개발의 형태가 주거 중심이나 앞선 폐점 현황에서와 같이, 비주거 형태로 대체 개발하는 사례와의 비교 분석도 필요할 것이라 예상된다. 비주거 형태는, 대체로 기존 건물 구조를 재활용하여 식자재, 상가 등 상업시설로 전환되어 본 연구 대비 리모델링 수준으로 공백 기간이 적을 뿐만 아니라 근린 상업시설이라는 기존 용도의 기능을 유지하기 때문이다. 이렇듯 대형마트의 폐점과 대체 개발은 단순히 건물의 변천 과정이 아니라 도시의 생애주기와 계획에도 영향을 미칠 수 있는 요소로 좀 더 면밀한 관심과 논의가 필요하다.

- 참 고 문 헌 -

1. 금기조·김병량(2015), “KOSPI지수와 금융변수가 주택매매가격과 전세가격에 미치는 영향 분석”, 「부동산학보」, 60(1):182-195
2. 김규호·김종출.(2023), “대형마트와 기업형 슈퍼마켓의 확장이 소상공인에 미치는 영향“, 「유통물류연구」, 10(1):45-64
3. 김연욱·전해정(2022), “복합상업시설이 인근 아파트 가격에 미치는 영향”, 「디지털융복합연구」, 20(3):231-240
4. 김재현·우아영(2024), “노후계획도시 재정비 정책 공표가 주변 아파트 매매 가격에 미치는 영향: 성남시 주택 건축연한의 한계 효과를 중심으로”, 「주택연구」, 32(4):57-87.
5. 김태형·장재민(2016), “아파트 구매의도와 관련된 사회경제적 요인과 태도적 요인의 상대적 영향력 분석: 하남미사 인근 주민을 대상으로”, 「주택도시연구」, 6(2):45-62
6. 김현아·서진형·조춘한(2022), “대형마트 출점 및 폐점에 따른 규제 효과대형마트 출점 및 폐점에 따른 규제 효과 분석”, 「유통물류연구」, 9(2):43-60
7. 박진영·김형중(2017), “유통채널 소비 분석: 대형마트 소비 감소를 중심으로”. 「디지털콘텐츠학회논문지」, 18(7):1357-1366
8. 서진형·김현아·조춘한(2021), “식자재마트(개인대형슈퍼마켓) 출점이 주변 점포와 전통시장에 미치는 영향”, 「유통물류연구」, 8(3):83-98
9. 신승만(2014), “대형마트 의무휴업에 따른 소상공인 매출 증대 실태 및 정책적 시사점”, 「서울도시연구」, 15(4):123-137
10. 오민경·조주현(2016), “협오시설이 인근 아파트가격에 미치는 영향에 관한 연구: 고양환경에너지시설을 중심으로”, 「국토계획」, 51(6):169-180.
11. 이강일·안승호·김성훈·조춘한(2018), “온라인 쇼핑 확대 시대의 대형마트의

- 무휴업일로 인한 소비자 행동 변화”, 「e-비즈니스연구」, 19(5):31-49
12. 이석원·윤지열·이제문(2023), “거시경제변수와 부동산 정책변화가 아파트 매매가격에 미치는 영향 분석”. 「부동산경영」, 27(1):31-54
13. 이우탁·성현곤(2023), “대형마트의 폐점이 주택가격에 미치는 시·공간적 영향: 대구시 이마트 시지점 사례를 대상으로”, 「국토계획」, 58(6):144-157
14. 전영훈·박세운(2020), “대형복합쇼핑센터의 개장과 거리가 아파트 가격에 미치는 영향: 서울롯데월드타워를 대상으로”, 「산업경제연구」, 33(1):245-267.
15. 정수용(2015), “이중차이분석을 통해 본 대형마트 의무휴업제 시행의 영향 평가: 서울시 전통시장 내 마트형점포 매출액 변화를 중심으로”, 「한국정책학회보」, 24(2):433-459.
16. 조규호(2014), “대형마트 및 SSM의 지역경제 기여도 분석: 청주지역 사례를 중심으로”, 「유통경영학회지」, 17(3):99-113.
17. 최영주(2024), “대형마트 폐점이 아파트 가격에 미치는 영향: 부천시 홈플러스 중동점을 사례로”, 「연세대학교」
18. 황종규(2018), “대형복합쇼핑센터가 주변 아파트 가격에 미치는 영향: 하남시 스타필드를 사례로”. 「부동산분석」, 4(2):85-97.
19. 허남일(2016), “대규모 점포의 신설이 전통시장에 미치는 영향”, 「대한경영학회지」, 29(2):341-356.
20. 허성윤·진현정(2024), “대형마트 폐점이 주변상권 매출에 미치는 영향”, 「한국은행」, 30(1):76-109

- 부 록 -

<표 13> 대형마트 폐점 및 대체 개발 현황 리스트

NO	업체명	지점명	구분	폐점일	영업기간	대체개발형태
1	롯데마트	김포점	수도권	2017년 7월	7년 7개월	완료(비주거)
2	이마트	학성점	비수도권	2017년 11월	16년 2개월	완료(주거)
3	이마트	시지점	비수도권	2018년 5월	17년 6개월	완료(주거)
4	이마트	부평점	수도권	2018년 6월	22년 6개월	완료(주거)
5	롯데마트	동대전점	비수도권	2018년 6월	16년	완료(비주거)
6	홈플러스	동김해점	비수도권	2018년 8월	13년 5개월	완료(비주거)
7	홈플러스	중동점	수도권	2018년 10월	22년 2개월	완료(주거)
8	이마트	인천점	수도권	2018년 12월	16년 3개월	완료(비주거)
9	이마트	덕이점	수도권	2019년 3월	22년 3개월	완료(주거)
10	롯데마트	덕진점	비수도권	2019년 6월	14년	완료(비주거)
11	이마트	서부산점	비수도권	2019년 10월	22년 2개월	진행중
12	롯데마트	수지점	수도권	2019년 11월	14년 7개월	완료(주거)
13	이마트	상무점	비수도권	2019년 12월	18년 3개월	진행중
14	롯데마트	양주점	수도권	2020년 5월	15년 4개월	완료(비주거)
15	롯데마트	천안아산점	비수도권	2020년 5월	9년 6개월	완료(비주거)
16	롯데마트	의정부점	수도권	2020년 7월	19년 7개월	완료(비주거)
17	롯데마트	천안점	비수도권	2020년 7월	19년 11개월	완료(비주거)
18	롯데마트	서현점	수도권	2020년 8월	23년 7개월	완료(주거)
19	롯데마트	금정점	비수도권	2020년 8월	22년 7개월	완료(주거)
20	롯데마트	구로점	수도권	2020년 11월	15년 5개월	완료(주거)
21	롯데마트	도봉점	수도권	2020년 11월	18년 1개월	완료(주거)
22	롯데마트	칠성점	비수도권	2020년 12월	3년 1개월	완료(주거)
23	홈플러스	탄방점	비수도권	2021년 2월	24년 4개월	완료(주거)
24	롯데마트	구리점	수도권	2021년 3월	21년 9개월	진행중
25	이마트	동광주점	비수도권	2021년 4월	22년 10개월	완료(비주거)
26	롯데마트	마장휴게소	비수도권	2021년 6월	7년 6개월	완료(비주거)
27	이마트	이문점	수도권	2021년 8월	12년 6개월	완료(비주거)
28	홈플러스	스타디움점	비수도권	2021년 7월	9년 9개월	진행중
29	이마트	감삼점	비수도권	2021년 7월	18년 8개월	진행중
30	홈플러스	안산점	수도권	2021년 11월	21년 4개월	진행중
31	홈플러스	대구점	비수도권	2021년 12월	24년 4개월	진행중
32	홈플러스	둔산점	비수도권	2021년 12월	18년 7개월	진행중
33	홈플러스	가야점	비수도권	2022년 6월	19년 10개월	진행중
34	이마트	가양점	수도권	2022년 9월	22년 7개월	진행중
35	홈플러스	동대전점	비수도권	2022년 10월	20년 1개월	진행중
36	롯데마트	인천터미널점	수도권	2023년 1월	4년	완료(비주거)
37	이마트	성수점	수도권	2023년 4월	22년 1개월	진행중
38	홈플러스	연산점	비수도권	2023년 5월	11년 4개월	진행중
39	홈플러스	해운대점	비수도권	2023년 9월	10년 11개월	진행중
40	이마트	펜타포트점	비수도권	2024년 4월	11년 11개월	진행중
41	이마트	상봉점	수도권	2024년 5월	26년 6개월	진행중
42	홈플러스	목동점	수도권	2024년 6월	20년 3개월	진행중
43	홈플러스	안양점	수도권	2024년 9월	18년 3개월	진행중
44	롯데마트	영통점	수도권	2024년 9월	25년 2개월	진행중

출처: 연구자 본인 작성(대형마트 공시자료, 언론기사, 건축물 생애이력 관리시스템)

ABSTRACT

Impact of Hypermarket Closures and Redevelopment Timing on Apartment Prices

Jung, Seokwon

Dept. of Urban and Real Estate BIG DATA

The Graduate School of

Real Estate Convergence at

Hanyang University

This study empirically investigates how the closure of hypermarkets affects nearby apartment transaction prices and explores how different redevelopment approaches influence the pace and extent of price recovery. The analysis targets apartment complexes within a 750-meter radius of Homeplus Jungdong Branch in Bucheon (closed in 2018) and Lotte Mart Seohyeon Branch in Seongnam (closed in 2020), with control groups comprising complexes near Homeplus Sangdong Branch in Bucheon and Emart Bundang Branch in Seongnam, which remained operational during the study period. Using transaction data from Q1 2015 to Q4 2024, the study applies a Triple Difference-in-Differences (DDD) regression model, supplemented by a log difference analysis of apartment prices and the Gyeonggi-do apartment sales index, to assess the effects.

Results reveal a marked deceleration in price growth around the time of hypermarket closures compared to control areas, suggesting a decline in local welfare due to the loss of commercial amenities. A subsequent

recovery trend is observed, fueled by redevelopment expectations; however, a significant rebound in prices is only evident in Bucheon, where the site underwent complete demolition and was rebuilt as a large-scale complex. In contrast, the Seohyeon Branch in Seongnam, which was remodeled rather than reconstructed, exhibited a more modest price recovery. These findings indicate that the redevelopment method plays a critical role in determining both the timing and magnitude of price recovery, with demolition and reconstruction offering greater resilience than remodeling. Additionally, log difference analysis against the regional housing transaction index suggests that the relative welfare of the surrounding area may experience a prolonged decline following the loss of hypermarket functions. This research quantitatively demonstrates the link between urban functional changes—such as retail facility restructuring—and residential property values. It further highlights that the choice and timing of post-closure redevelopment are crucial factors in the recovery of local real estate markets, offering practical insights for future development policy and regional planning.

Keywords: Hypermarket Closure, Triple Difference-in-Differences (DDD), Redevelopment, Expectation Effect

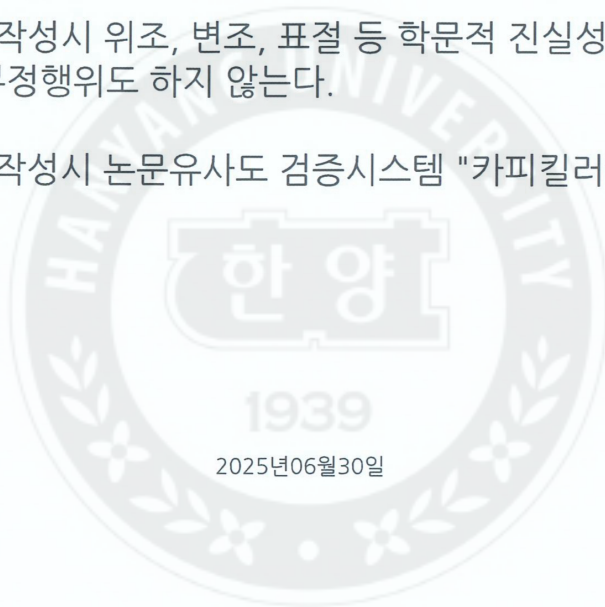
연구 윤리 서약서

본인은 한양대학교 대학원생으로서 이 학위논문 작성 과정에서 다음과 같이 연구 윤리의 기본 원칙을 준수하였음을 서약합니다.

첫째, 지도교수의 지도를 받아 정직하고 엄정한 연구를 수행하여 학위논문을 작성한다.

둘째, 논문 작성시 위조, 변조, 표절 등 학문적 진실성을 훼손하는 어떤 연구 부정행위도 하지 않는다.

셋째, 논문 작성시 논문유사도 검증시스템 "카피킬러"등을 거쳐야 한다.



학위명 : 석사

학과 : 도시·부동산개발학과

지도교수 : 고준호

성명 : 정석원

정석원

한 양 대 학 교 부 동 산 융 합 대 학 원 장 귀 하



Declaration of Ethical Conduct in Research

I, as a graduate student of Hanyang University, hereby declare that I have abided by the following Code of Research Ethics while writing this dissertation thesis, during my degree program.

"First, I have strived to be honest in my conduct, to produce valid and reliable research conforming with the guidance of my thesis supervisor, and I affirm that my thesis contains honest, fair and reasonable conclusions based on my own careful research under the guidance of my thesis supervisor.

Second, I have not committed any acts that may discredit or damage the credibility of my research. These include, but are not limited to : falsification, distortion of research findings or plagiarism.

Third, I need to go through with Copykiller Program(Internet-based Plagiarism-prevention service) before submitting a thesis."

JUNE 30, 2025

Degree : Master

Department : DEPARTMENT OF URBAN & REAL ESTATE DEVELOPMENT

Thesis Supervisor : Ko, Joonho

Name : JUNG SEOKWON

(Signature) 